

MATEMÁTICA A

CP_19_GA_AT_MA7.indd 1 17/04/2020 08:14

Um detalhe que pode ser fundamental para ajudar no sucesso de um produto ou empresa é a amostragem. Entrevistar todo um universo de pessoas é quase impossível e diferentes localidades podem ter diferentes opiniões e necessidades, então uma amostra precisa representar bem as pessoas que desejamos atingir.

Estatística

Tanto a porcentagem quanto a proporção são ferramentas matemáticas muito aplicadas à estatística. O principal objetivo da estatística é organizar, resumir e apresentar informações a respeito da população, processos científicos, relações comerciais, entre outros.

As **variáveis** estatísticas são profundamente usadas nas pesquisas e situações cotidianas. Se tomarmos, por exemplo, um grupo de cães e algumas características a respeito de cada elemento desse grupo, podemos representar as informações na tabela a seguir.

Em uma entrevista com os tutores dos cães, o veterinário solicitou que eles declarassem a raça, a cor, a alimentação oferecida e a idade do cão. Além disso, durante a consulta, o veterinário pôde preencher o comprimento e a massa do cão.

Os resultados obtidos estão representados na tabela a seguir.

Raça	Cor	Comprimento	Massa	Alimentação	Idade
Labrador	Caramelo	60 cm	33 kg	Ração	9 anos
Pug	Preto	25 cm	8 kg	Geral	10 anos
SRD	Marrom	32 cm	12 kg	Geral	12 anos
Poodle	Branco	26 cm	8 kg	Ração	8 anos
Labrador	Preto	62 cm	30 kg	Ração	3 anos
Pinscher	Preto	15 cm	3,5 kg	Geral	6 anos

Nessa tabela, podemos observar a presença de 6 animais distintos e apenas 5 raças de cães, sendo que a SRD corresponde ao cão sem raça definida, muito conhecido como "vira-latas". Além disso, podemos observar a presença de 4 cores diferentes, apenas dois tipos descritos de alimentação e a mais diversa variação em relação a comprimento, massa e idade.

Podemos separar as variáveis apresentadas em três tipos:

- Variáreis qualitativas: fazem referência a adjetivos como os usados para classificar os cães, como raça, cor e alimentação.
- Variáveis quantitativas discretas: relacionadas a quantidades enumeráveis, como a quantidade de pessoas em um evento, intenções de voto etc.
- Variáveis quantitativas contínuas: relacionadas a quantidades que pertencem a um intervalo racional ou real, como comprimento, massa etc.

Tabela de frequência

As tabelas de frequência são muito usadas para organizar informações. Por exemplo, ao se realizar uma pesquisa a respeito de qual marca de carro os entrevistados preferem, foram elencadas 4 marcas (*A*, *B*, *C* e *D*); os resultados obtidos foram que 200 dos entrevistados preferem a marca *A*; 350, a *B*; 280, a *C* e 170, a *D*, sendo que cada um votou em apenas uma marca.

CP_19_GA_AT_MA7.indd 2 17/04/2020 08:14

Com base nessas informações, é possível construir a tabela de frequências para facilitar o estudo dessa situação.

Marca preferida	Frequência absoluta	Frequência relativa	Percentual
A	200	$\frac{200}{1.000} = 0,2$	20%
B	350	$\frac{350}{1.000} = 0,35$	35%
C	280	$\frac{280}{1.000} = 0,28$	28%
D	170	$\frac{170}{1.000} = 0,17$	17%
Total	**1.000**	**1,0**	**100%**

Caso a variável a ser analisada seja contínua, podemos usar uma simbologia de intervalo, a qual veremos a seguir.

Considere que tenha sido feito um levantamento sobre a perda de massa de lutadores antes da "pesagem" para um campeonato e que os resultados estejam indicados na tabela a seguir.

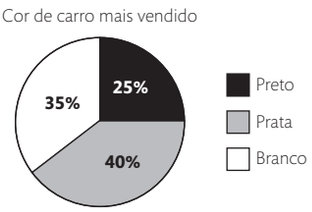
Massa perdida (kg)	Frequência absoluta	Frequência relativa	Percentual
$1 \vdash 6$	30	$\frac{30}{50} = 0,6$	60%
$6 \vdash 8$	6	$\frac{6}{50} = 0,12$	12%
$8 \vdash 10$	9	$\frac{9}{50} = 0,18$	18%
$10 \dashv 15$	5	$\frac{5}{50} = 0,1$	10%
Total	**50**	**1,0**	**100%**

Com os dados da primeira linha, podemos constatar que 30 atletas emagreceram de 1 até menos de 6 quilogramas, quantidade que representa 60% do total de atletas pesquisados. Na última linha, os 5 atletas emagreceram de 10 a 15 quilogramas e esses atletas correspondem a 10% do total de atletas pesquisados.

Gráficos

Uma representação muito usada para apresentar dados estatísticos é a gráfica. A vantagem desse tipo de apresentação é o grande apelo visual que ela tem. Mais simples que observar todos os dados de uma tabela é verificar o quanto uma parte representa do todo em uma representação do tipo gráficos de setores. Ou, quando tratamos de um tema específico, o gráfico pictórico já tem a informação sobre aquilo que estamos querendo informar com aquele gráfico.

O gráfico de setores é muito usado na mídia e temos como exemplo a seguinte aplicação.



114-4

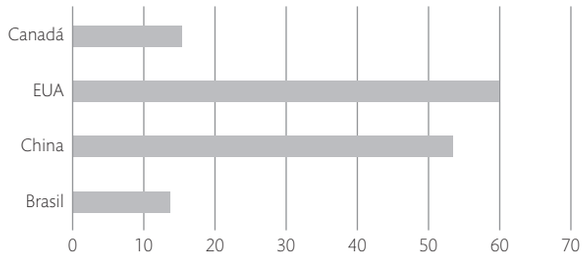
CP_19_GA_AT_MA7.indd 3 17/04/2020 08:14

No gráfico anterior, está representada a quantidade de carros vendidos, com base na cor, em uma concessionária. Mesmo não sabendo quantos carros de cada tipo foram vendidos, sabemos que a maioria é da cor prata.

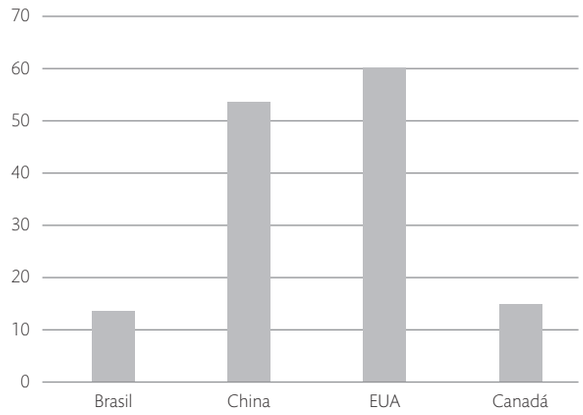
Supondo que x carros de uma cor sejam vendidos em um total de n carros, o ângulo central (α) que representa esse setor é determinado por $\alpha = \frac{x}{n} \cdot 360°$.

O gráfico de barras pode ser apresentado em duas versões: o de barras verticais (também chamado de gráfico de colunas) e o de barras horizontais. Considere que uma empresa tenha feito um levantamento sobre seus principais clientes na venda de computadores.

Quantidade de computadores (milhares de unidades)



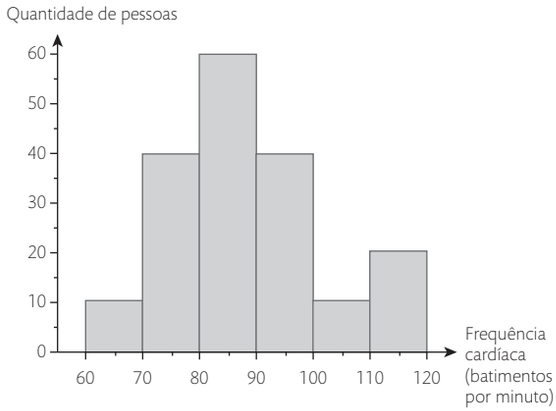
Quantidade de computadores (milhares de unidades)



Nesse tipo de gráfico, relacionamos duas variáveis, uma em cada eixo, sendo que o eixo base das barras apresenta variáveis qualitativas (mesmo que sejam numéricas) e o outro, quantitativas.

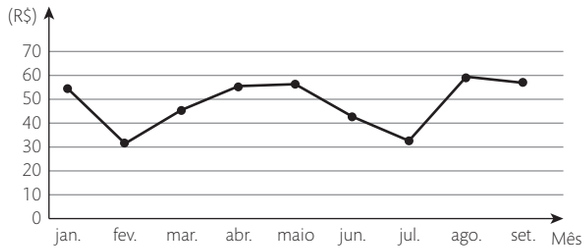
No caso anterior, podemos observar, por exemplo, que essa empresa vendeu cerca de 60 mil computadores para os EUA, que as vendas para o Canadá foram maiores do que para o Brasil, mas que ambas ficaram na faixa entre 10 e 20 mil unidades.

O histograma é similar ao gráfico de barras verticais, mas, nesse tipo de gráfico, a variável representada, na base das barras, é contínua, em intervalo de classes de mesma amplitude (diferença entre o maior e menor valor).

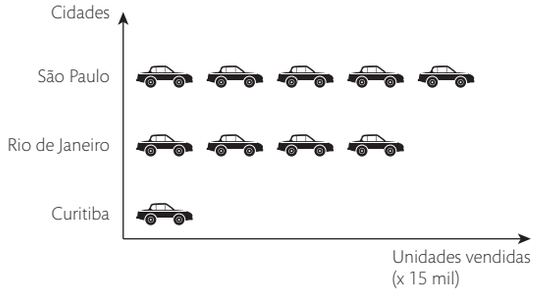


No gráfico anterior, foi avaliada a frequência cardíaca de um grupo de pessoas. Para construir o gráfico, foram escolhidas 6 classes com intervalo de 10 unidades entre elas. Observe que não sabemos a frequência cardíaca exata de cada grupo de pessoas, mas apenas o intervalo ao qual estão relacionadas. Esse tipo de tratamento de informação é usado quando a pequena variação não influencia na tomada de decisão.

O gráfico de linha poligonal é usado principalmente quando a intenção é evidenciar a evolução de uma variável ao longo do tempo. Acompanhe a variação do preço da ação de uma empresa ao longo de alguns meses do ano anterior.



Temos também o pictograma, gráfico no qual a quantidade de elementos é apresentada com o uso de uma figura significativa. Se cada carro ilustrado, no gráfico a seguir, corresponde a 15.000 unidades vendidas por uma marca, podemos concluir que foram 75 mil unidades em São Paulo, 60 mil no Rio de Janeiro e 15 mil em Curitiba.



CP_19_GA_AT_MA7.indd 4 17/04/2020 08:14

Medidas de tendência central e de dispersão

Para analisarmos uma distribuição de dados, contamos com alguns parâmetros muito importantes, entre eles as medidas de tendência central: média aritmética, moda e mediana e a amplitude de uma distribuição de dados.

A **média aritmética** (M) de uma distribuição de dados do tipo: $x_1; x_2; x_3; \ldots; x_n$ pode ser escrita como:

$$M = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n}{n}$$

A **moda** de uma distribuição de dados é o valor com maior frequência. Se houver dois valores de maior frequência (com frequências significativamente iguais), a distribuição é bimodal; se forem três, trimodal e, se houver mais, plurimodal. Quando não houver valor com mais frequência que os demais ou a moda perder o significado, dizemos que a distribuição é amodal. Por exemplo, considere as seguintes idades dos atletas escalados para um jogo de futebol (titulares e reservas): {17; 17; 17; 17; 17; 17; 18; 18; 18; 18; 18; 18}.

Não faz sentido dizer que esse conjunto é bimodal, pois ressaltar que essas duas idades se destacam no conjunto não nos acrescenta nenhuma interpretação em especial. Assim, podemos dizer que essa distribuição é amodal.

A **mediana** de uma distribuição de dados é o valor central, quando temos uma quantidade de dados ímpar e os termos estão dispostos em **rol**, ou seja, em ordem crescente ou decrescente. E a mediana é a média aritmética entre os dois termos centrais, quando a quantidade de dados do rol é par.

Quando a regularidade dos dados também é importante para a análise, podemos usar as medidas de dispersão, que indicam o quanto os dados do rol se afastam da média. As principais medidas de dispersão são a variância e o desvio-padrão.

A variância é dada pela razão da soma dos quadrados das diferenças entre cada um dos elementos do rol e a média entre eles, para a quantidade de elementos do rol. O desvio-padrão corresponde à raiz quadrada da variância..

Seja o rol $\{x_1; x_2; x_3; \ldots; x_n\}$, cuja média é $\overline{x}$, temos:

Variância:

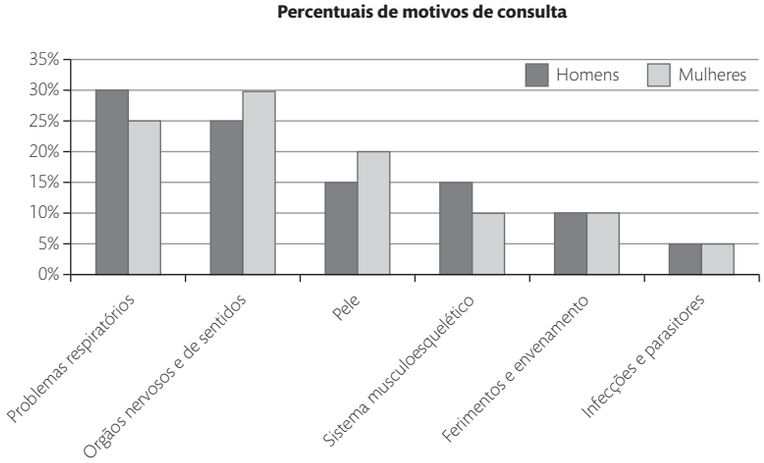
$$v = \frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + (x_3 - \overline{x})^2 + \ldots + (x_n - \overline{x})^2}{n}$$

Desvio-padrão: $D_p = \sqrt{v}$

Quanto menores são esses resultados, mais regulares são os dados. Isso pode ser importante, por exemplo, ao analisar as habilidades de uma pessoa (quando há notas para os critérios, como criatividade, proatividade etc.), o desempenho de um atleta, entre outros.

EXERCÍCIOS

1. (FPS-PE) Os percentuais dos motivos de consultas de homens e de mulheres, na rede de atendimento à saúde de um estado, no período de um ano, estão expressos no gráfico a seguir.

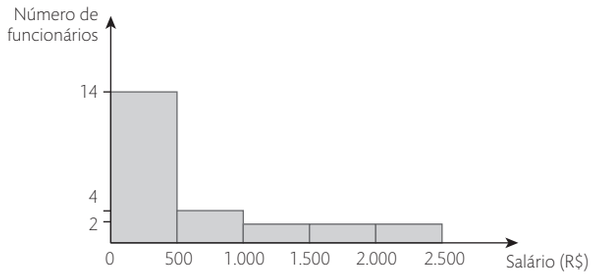


CP_19_GA_AT_MA7.indd 5 17/04/2020 08:14

Admita que o número de homens é igual ao de mulheres nesse estado e que a taxa de consultas, para as mulheres, é de 6.000 em 10.000 mulheres e, para os homens, é de 5.000 em 10.000 homens. Em termos do número de consultas, quais doenças afetam mais homens do que mulheres?

a) Problemas respiratórios e afecções do sistema musculoesquelético.
b) Somente problemas respiratórios.
c) Somente afecções do sistema musculoesquelético.
d) Somente afecções de órgãos nervosos e de sentidos.
e) Somente afecções de pele.

2. (PUC-SP) O histograma a seguir apresenta a distribuição de frequência das faixas salariais numa pequena empresa.



Com os dados disponíveis, pode-se concluir que a média desses salários é aproximadamente:

a) R$ 420,00
b) R$ 536,00
c) R$ 562,00
d) R$ 640,00
e) R$ 708,00

3. (Enem-MEC) Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro, futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma.

Média	Mediana	Moda
1,65	1,67	1,70

Os alunos *P*, *J*, *F* e *M* medem respectivamente 1,65 m, 1,66 m, 1,67 m e 1,68 m e as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala.

Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos *P*, *J*, *F* e *M* jogaram respectivamente:

a) basquete, basquete, basquete, basquete.
b) futebol, basquete, basquete, basquete.
c) futebol, futebol, basquete, basquete.
d) futebol, futebol, futebol, basquete.
e) futebol, futebol, futebol, futebol.

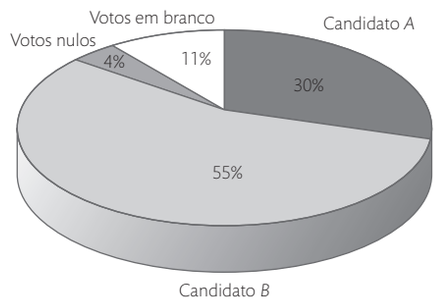
114-4

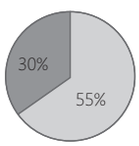
CP_19_GA_AT_MA7.indd 6 17/04/2020 08:14

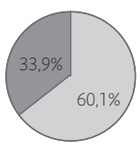
ESTUDO ORIENTADO

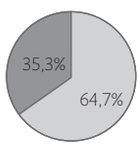
EXERCÍCIOS

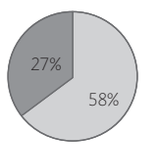
1. (CMRJ) O gráfico a seguir mostra o resultado da apuração dos votos do segundo turno de uma eleição entre os candidatos *A* e *B*. Sabendo que votos válidos são os votos dados a cada candidato, não sendo computados os votos brancos e nulos, qual alternativa melhor representa a situação dos candidatos *A* e *B*?

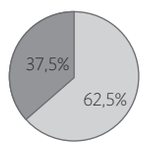


a)


b)


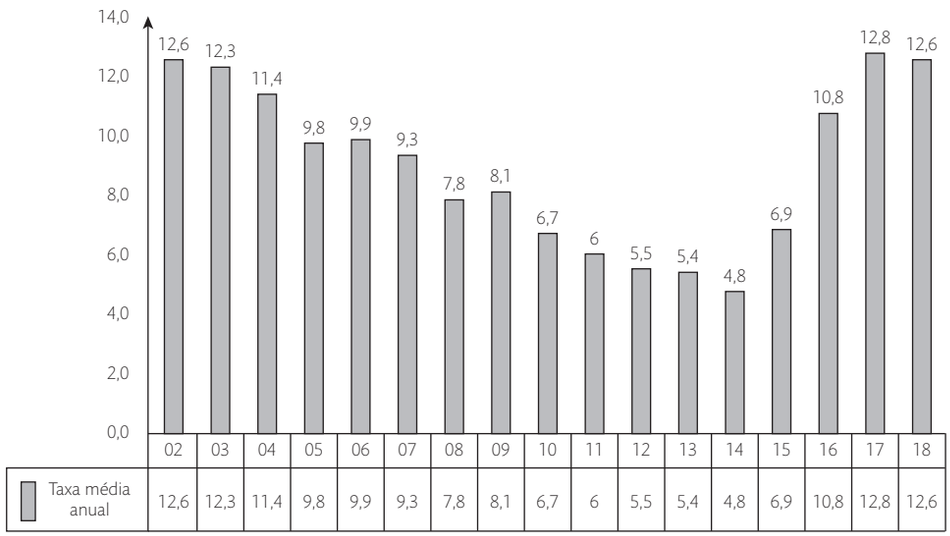
c)


d)


e)


2. (Unespar-PR) O gráfico a seguir apresenta a variação da taxa de desemprego no Brasil no período de 2002 a 2018: Considerando esses dados a respeito do desemprego, avalie as seguintes afirmações:

Taxa anual de desemprego no Brasil (2002–2018)



	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Taxa média anual	12,6	12,3	11,4	9,8	9,9	9,3	7,8	8,1	6,7	6	5,5	5,4	4,8	6,9	10,8	12,8	12,6

Fonte: IBGE

114-4

CP_19_GA_AT_MA7.indd 7 17/04/2020 08:14

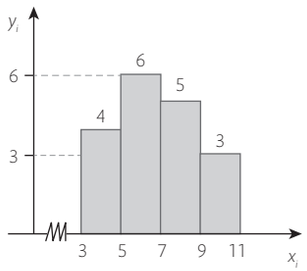
I. Considerando que a população do Brasil em 2002 era de 174.632.960 habitantes, o número absoluto de desempregados era maior que 17 milhões.
II. Sabendo que a população brasileira era de 202.768.562 habitantes no ano de 2014, o número médio absoluto de desempregados nesse ano foi menor que 10 milhões.
III. Houve apenas decrescimento na taxa média de desempregados no Brasil de 2002 até 2014.
IV. 2017 registra a maior taxa de desemprego no período, sabendo que a população estimada para esse ano foi de 207.660.929 habitantes, o número de desempregado passou de 25.000.000 de habitantes.
V. O número de quedas consecutivas é superior ao número de altas consecutivas na taxa de desemprego nesse período.

a) Apenas I e II são verdadeiras.
b) Somente a III é falsa.
c) Apenas IV e V são verdadeiras.
d) Apenas III e V são falsas.
e) Somente a IV é verdadeira.

3. Em uma pesquisa eleitoral para verificar a posição de três candidatos a prefeito de uma cidade, 1.500 pessoas foram consultadas. Se o resultado da pesquisa deve ser mostrado em três setores circulares de um mesmo disco e certo candidato recebeu 350 intenções de voto, o ângulo central do setor, em graus, correspondente a esse candidato é:

a) 70 b) 84 c) 120 d) 156 e) 175

4. (EEAR-SP) A média da distribuição representada pelo seguinte histograma é:



a) 8 b) 7 c) $\frac{56}{9}$ d) $\frac{61}{9}$

5. (UERJ) Para combater a subnutrição infantil, foi desenvolvida uma mistura alimentícia composta por três tipos de suplementos alimentares: I, II e III. Esses suplementos, por sua vez, contêm diferentes concentrações de três nutrientes: *A*, *B* e *C*. Observe as tabelas a seguir, que indicam a concentração de nutrientes nos suplementos e a porcentagem de suplementos na mistura respectivamente.

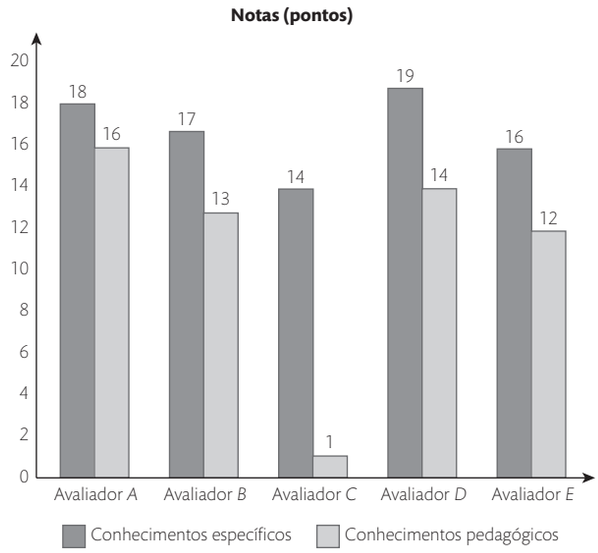
Nutriente	Concentração dos Suplementos Alimentares (g/kg)		
	I	II	III
A	0,2	0,5	0,4
B	0,3	0,4	0,1
C	0,1	0,4	0,5

Suplemento Alimentar	Quantidade na Mistura (%)
I	45
II	25
III	30

A quantidade do nutriente *C*, em g/kg, encontrada na mistura alimentícia é igual a:

a) 0,235 b) 0,265 c) 0,275 d) 0,295

6. (Enem-MEC) As notas de um professor que participou de um processo seletivo, em que a banca avaliadora era composta por cinco membros, são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu duas notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e outra aos conhecimentos pedagógicos, e que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora.



CP_19_GA_AT_MA7.indd 8 17/04/2020 08:14

Usando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor notas atribuídas ao professor. A nova média, em relação à anterior, é:

a) 0,25 ponto maior.
b) 1,00 ponto maior.
c) 1,00 ponto menor.
d) 1,25 ponto maior.
e) 2,00 pontos menor.

7. (AFA-SP) Em uma turma de 5 alunos, as notas de um teste de Matemática são números inteiros, tais que a média aritmética e a mediana são iguais a 5, e nenhum aluno errou todas as questões.
Sabendo que esse conjunto de notas é unimodal, com moda igual a 8, então a diferença entre a maior nota e a menor nota é um número que é divisor de:

a) 14 b) 15 c) 16 d) 18

8. (PUC-SP) Por ocasião dos exames biométricos realizados anualmente em um colégio, um grupo de 6 amigos decidiu registrar, em uma tabela, o número inteiro de quilogramas (kg) de suas massas corporais (m).
A tabela apresenta algumas informações desse registro.

Amigo	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
Massa corporal (m) (kg)	56	60	$x + 4$	54	50	x

Ao analisarem a tabela, esses amigos perceberam que, $50 \leq m \leq 60$, que não havia massas corporais iguais, e que a média e a mediana desses valores eram exatamente iguais. A média das massas corporais desses amigos, em kg, é:

a) 54,0 b) 54,3 c) 55,0 d) 55,6

9. (UFU-MG) Em uma reunião para comemorar o ano novo, 13 familiares estavam reunidos em um salão de festas e cada um levou um presente embalado com apenas uma cor, sendo que 3 presentes estavam embalados na cor branca, 4 na cor cinza, 4 na cor amarela e 2 na cor verde. Dois membros dessa família fizeram as seguintes afirmações independentes.
Membro I. Se eu trocar a cor da embalagem do meu presente por uma nova embalagem na cor verde, então a moda passará a ser somente presentes embalados de cinza.
Membro II. Se mais uma pessoa chegar à nossa reunião e trouxer um presente embalado da mesma cor que a do meu presente, então a embalagem cinza deixará de ser moda.
Baseando-se nas informações apresentadas, é correto afirmar que:

a) os membros I e II trouxeram presentes com embalagens amarelas.
b) o membro I trouxe um presente com embalagem cinza e o membro II, com embalagem amarela.
c) O membro I trouxe um presente com embalagem amarela e o membro II, com embalagem cinza.
d) os membros I e II trouxeram presentes com embalagens cinzas.

10. (FGV-SP) Uma lista de quatro números inteiros tem média 7 e diferença entre o maior e o menor dos números igual a 24. A moda e a mediana da lista são, ambas, iguais a 8. Assim, o desvio padrão da lista é igual a:

a) $\sqrt{69}$ b) $\sqrt{70}$ c) $\sqrt{71}$ d) $\sqrt{72}$ e) $\sqrt{73}$

11. (Enem-MEC) Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, constando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de sua propriedade. Os talhões têm a mesma área de 30.000 m² e o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 kg/talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 kg por hectare (10.000 m²).
A variância das produções dos talhões, expressa em (sacas/hectare)², é:

a) 20,25 c) 0,71 e) 0,25
b) 4,50 d) 0,50

12. (UEG-GO) Os números de casos registrados de acidentes domésticos em determinada cidade, nos últimos cinco anos, foram: 100, 88, 112, 94 e 106. O desvio padrão desses valores é aproximadamente:

a) 3,6 d) 9,0
b) 7,2 e) 10,0
c) 8,5

114-4

CP_19_GA_AT_MA7.indd 9 17/04/2020 08:14

RODA DE LEITURA

O Censo no Brasil

O maior exemplo de coleta de informação populacional que um país pode ter é o Censo Demográfico. No Brasil, o Censo é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por ser inviável entrevistar cada pessoa, a pesquisa coleta informações de uma pessoa residente que esteja em casa na data da coleta, inclusive sobre os outros moradores, para que não seja necessário entrevistar cada um, principalmente ao considerar que há mais de 209 milhões de brasileiros. Entretanto, isso não torna a operação pequena.

O primeiro Censo de que se tem conhecimento, feito no Brasil, foi realizado em 1808 para ajudar os militares com o recrutamento para as Forças Armadas, mas os resultados não foram realistas. Assim, consideramos que o primeiro Censo foi realizado, na verdade, em 1872. Mais complexo, o Censo Geral do Império foi conduzido pela Directoria-Geral de Estatística. Normalmente, o Censo Demográfico brasileiro é realizado a cada dez anos, abrangendo todo o território nacional.

O Censo 2020 (adiado, em março de 2020, para 2021, devido à pandemia do Coronavírus – COVID-19) sofreu cortes de gastos e teve de passar por algumas mudanças. Em 2018, o IBGE recebeu R$ 6,7 milhões em recursos para se preparar para o Censo, sendo que a previsão inicial era de R$ 7,5 milhões. Em 2019, R$ 344 milhões foram requisitados para investimento, mas o órgão recebeu a quantia de R$ 240 milhões. No total, o custo previsto para o Censo Demográfico de 2020, sem cortes, seria de R$ 3,4 bilhões. Mesmo com um orçamento menor, a estimativa é que 70 milhões de domicílios, nos 5.570 municípios do Brasil, recebam a visita dos recenseadores, funcionários contratados temporariamente pelo IBGE para que visitem os domicílios. São mais de 240 mil pessoas contratadas para preparar, coletar e, então, analisar os dados. As perguntas feitas durante o Censo são obrigatórias e confidenciais. Assim, apesar de sermos obrigados a responder a todo o questionário, as informações pessoais não são divulgadas.

É uma operação em nível nacional necessária para coletar dados reais sobre o país, diferente do que é uma amostragem, que calcularia uma representação do país com base em uma amostra da população. O Censo Demográfico visita os brasileiros em todo o país e vai além da medição populacional. O IBGE coleta informações diversas, desde características étnico-raciais e escolaridade até saneamento, moradia, mortalidade e outros dados. Essas informações afetam a distribuição de recursos federais, dependendo da diferença de renda entre os brasileiros de diferentes municípios e estados. As informações dos censos são úteis não só para o governo, são importantes também para pesquisas acadêmicas. Informações econômicas são úteis para o setor privado decidir onde está seu mercado consumidor, qual o poder de compra etc. As informações também influenciam na criação de estratégia para a solução de problemas, como abandono da escola, mortalidade e violência.



4 PM PRODUCTION/SHUTTERSTOCK

Com o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e outros programas, houve um aumento do número de pessoas com ensino superior completo. O Censo consegue detectar se essas pessoas estão empregadas, se estão atuando na área, ou seja, se o investimento no ingresso na educação superior está dando resultados.

As informações coletadas nos censos também são úteis no planejamento do país. É possível identificar áreas sem saneamento básico, transporte público, escolas, energia e/ou unidades de saúde ou, ainda, que sejam adequadas para obras viárias ou moradias populares. Assim, prioridades podem ser definidas. O Censo consegue identificar até mesmo pessoas que, aos olhos do governo, não existem, pois não possuem registro civil.

NAVEGAR

Os resultados do Censo não ajudam apenas o governo nas tomadas de decisões, mas também nos ajudam a conhecer melhor o nosso país. Cada Censo tem um endereço eletrônico, com os resultados disponíveis para o público geral. Para observar os resultados do Censo 2010, acesse o *link* a seguir:

<https://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html>. Acesso em: 10 mar. 2020.

114-4

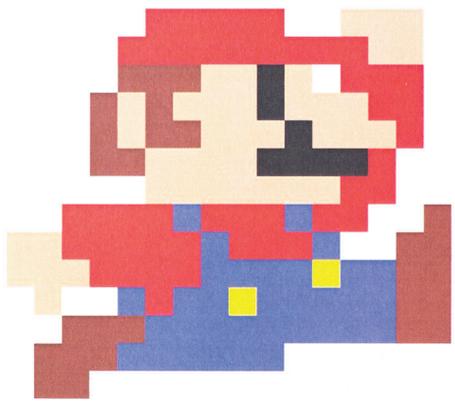
CP_19_GA_AT_MA7.indd 10 17/04/2020 08:14

ÁGORA

De acordo com a orientação do professor, organizem-se em grupos e acessem o *site* do Censo 2020. Se os resultados ainda não tiverem sido divulgados, coletem as principais curiosidades estatísticas sobre a organização desse Censo e, usando as ferramentas estatísticas estudadas, apresentem os resultados para a turma, usando gráficos, tabelas etc. Se já houver resultados, comparem com os correspondentes de 2010 e faça uma resenha sobre isso.

<https://censo2020.ibge.gov.br>. Acesso em: 10 mar. 2020.

SENHA



TULPAHN/SHUTTERSTOCK.COM

Ao montar uma tabela quadriculada e pintar convenientemente alguns quadrinhos, podemos formar figuras diversas.

114-4

CP_19_GA_AT_MA7.indd 11 17/04/2020 08:14



MITORIA/SHUTTERSTOCK

Surgidos nos anos 1980 e 1990, os jogos em *pixel art* fizeram sucesso, mas perderam espaço para as inovações que trouxeram imagens mais realistas. O estilo ainda existe, atraindo por serem leves e pela sua aparência simples e *vintage*. As imagens realistas são construídas do mesmo modo (colorindo quadrinhos de uma grande matriz, chamados de *pixels*); no entanto, a alta resolução proporciona tantos *pixels* que não podemos vê-los individualmente.

Matrizes

As matrizes são maneiras de organizarmos números em tabelas mais simples. Por exemplo, no caso de uma lanchonete que tem três filiais e seus dois principais produtos são lanche (*L*) e suco (*S*), podemos representar as quantidades desses itens vendidos, em suas filiais no último mês, por:

$$\begin{array}{c} \\ \text{Filial 1} \\ \text{Filial 2} \\ \text{Filial 3} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} L & S \end{array} \\ \begin{bmatrix} 13 & 10 \\ 17 & 15 \\ 20 & 20 \end{bmatrix} \end{array}$$

Com base na tabela anterior (matriz), podemos concluir, por exemplo, que a filial 2 vendeu 17 lanches e que as três filiais juntas venderam 45 sucos.

Considerando a quantidade *m* de fileiras horizontais (linhas) e a quantidade *n* de fileiras verticais (colunas), podemos classificar as matrizes de diversos modos, como veremos a seguir.

$$A_{3\times 4} = \begin{pmatrix} 0 & -8 & -5 & 8 \\ 1 & 5 & 3 & -1 \\ 3 & 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Essa é uma matriz do tipo 3 × 4, pois tem 3 linhas e 4 colunas. O elemento a_{23} dessa matriz é 3, pois ele pertence à segunda linha e à terceira coluna.

$$B_{4\times 2} = \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ 10 & -2 \\ 50 & 10 \\ -9 & 7 \end{bmatrix}$$

Essa é uma matriz do tipo 4 × 2, pois tem 4 linhas e 2 colunas. O elemento b_{42} dessa matriz é 7, pois ele pertence à quarta linha e à segunda coluna dessa matriz.

As matrizes que têm apenas uma linha são chamadas de "matriz linha" e aquelas que têm apenas uma coluna recebem o nome de "matriz coluna". Quando uma matriz possui a mesma quantidade de linhas e colunas, ela é uma "matriz quadrada".

$$C_4 = \begin{pmatrix} 2 & -8 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & -5 & 4 & -2 \\ 0 & -4 & 3 & 8 \\ 5 & 2 & 10 & 7 \end{pmatrix}$$

A matriz anterior é o exemplo de uma quadrada do tipo 4 × 4; mas pode ser indicada apenas como sendo de ordem 4.

114-4

CP_19_GA_AT_MA7.indd 12 17/04/2020 08:14

Em matrizes quadradas de ordem n, os elementos do tipo c_{ij} com $i = j$ pertencem à diagonal principal e os elementos do tipo c_{ij} com $i + j = n + 1$ são elementos da diagonal secundária.

Igualdade entre matrizes

Duas matrizes são iguais quando forem do mesmo tipo e os elementos correspondentes forem iguais, como no exemplo:

$$\begin{bmatrix} 2 & -8 \\ 2 & -4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -8 \\ 2 & -4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \text{ e } \begin{bmatrix} 2 & -8 \\ 2 & -4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} -2 & 8 \\ 2 & -4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

Matriz transposta

A transposta de uma matriz A, indicada por A^t, é composta transformando ordenadamente as linhas em colunas e vice-versa. Por exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 8 & -15 \\ 5 & -10 & 13 \end{pmatrix} \text{ e } A^t = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 8 & -10 \\ -15 & 13 \end{pmatrix}$$

Veja que, se uma matriz é do tipo $m \times n$, sua transposta é do tipo $n \times m$ e cada elemento a_{ij} de A se torna elemento a^t_{ji} da transposta.

Adição de matrizes

Para existir a adição de duas matrizes, elas precisam ser do mesmo tipo. Com isso, efetuamos a adição dos elementos correspondentes. Exemplo:

$$\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 4 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 4 & -30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2}+3 & -1 \\ 7 & -32 \end{bmatrix}$$

Produto de um número por uma matriz

Para multiplicar um número por uma matriz, multiplicamos cada um dos elementos dela por esse número. Assim, podemos exemplificar:

$$3 \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ \pi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ -15 \\ 3\pi \end{bmatrix}$$

Produto entre matrizes

Para podermos multiplicar duas matrizes, a quantidade de colunas da primeira deve ser igual à quantidade de linhas da segunda. O resultado dessa operação é uma matriz cuja quantidade de linhas é igual à da primeira e quantidade de colunas igual à da segunda. Assim:

$$A_{n \times m} \cdot B_{p \times q} = C_{n \times q} \text{ e } m = p$$

Cada elemento (c_{ij}) da matriz produto é formado pela soma dos produtos, termo a termo, dos elementos da linha i da primeira matriz pelos elementos da coluna j da segunda matriz.

Acompanhe os exemplos:

- $$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 1 & 7 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 8 & 20 \\ 10 & 11 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} =$$
$$= \begin{bmatrix} 2\cdot 8+5\cdot 10+3\cdot 6 & 2\cdot 20+5\cdot 11+3\cdot 9 \\ 1\cdot 8+7\cdot 10+4\cdot 6 & 1\cdot 20+7\cdot 11+4\cdot 9 \end{bmatrix} =$$
$$= \begin{bmatrix} 84 & 122 \\ 102 & 133 \end{bmatrix}$$

- $$\begin{bmatrix} 8 & 20 \\ 10 & 11 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 1 & 7 & 4 \end{bmatrix} =$$
$$= \begin{bmatrix} 8\cdot 2+20\cdot 1 & 8\cdot 5+20\cdot 7 & 8\cdot 3+20\cdot 4 \\ 10\cdot 2+11\cdot 1 & 10\cdot 5+11\cdot 7 & 10\cdot 3+11\cdot 4 \\ 6\cdot 2+9\cdot 1 & 6\cdot 5+9\cdot 7 & 6\cdot 3+9\cdot 4 \end{bmatrix} =$$
$$= \begin{bmatrix} 36 & 180 & 104 \\ 31 & 127 & 74 \\ 21 & 93 & 54 \end{bmatrix}$$

Matriz identidade e matriz inversa

Chama-se de matriz identidade a matriz quadrada de ordem n, na qual todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os elementos fora dela são iguais a 0. A matriz identidade é elemento neutro da multiplicação de matrizes. Exemplo:

CP_19_GA_AT_MA7.indd 13 17/04/2020 08:14

Sejam $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ e $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, temos $A_3 \cdot I_3 = A_3$.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Dada uma matriz quadrada A, sua inversa, caso exista, é indicada por A^{-1} e é tal que $A \cdot A^{-1} = I$. Acompanhe:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & -8 & 6 \\ 3 & -4 & 3 \\ -6 & 7 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

No caso de matrizes de ordem 2, podemos usar a seguinte regra prática para determinar sua inversa:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Exemplo:

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \frac{1}{5 \cdot 3 - 2 \cdot 7} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -7 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -7 & 5 \end{pmatrix}$$

Observações:

- Nem sempre existe a inversa de uma matriz, o que fica evidente na regra prática que indicamos para a inversa de ordem 2, a qual somente pode existir se $ad \neq bc$.
- Quando uma matriz admite inversa, ela é dita invertível.
- O expoente –1 apenas denota a inversa e não se relaciona com a operação de potenciação.
- Na seção Roda de Leitura, mostraremos outro modo de determinação da inversa, o qual vale para uma matriz quadrada de qualquer ordem.

EXERCÍCIOS

1. (PUC-RS) Num jogo, foram sorteados 6 números para compor uma matriz $M = (m_{ij})$ de ordem 2×3. Após o sorteio, notou-se que esses números obedeceram à regra $m_{ij} = 4i - j$. Assim, a matriz M é igual a:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 7 & 6 & 5 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 6 \\ 11 & 10 \end{bmatrix}$

e) $\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 6 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$

114-4

CP_19_GA_AT_MA7.indd 14 17/04/2020 08:14

2. (Feevale-RS) Para resolver esta questão, considere a relação do conjunto das letras do alfabeto no conjunto dos números inteiros de 1 a 26, representada pelos pares ordenados a seguir.
   R = {(a; 1); (b; 2); (c; 3); (d; 4); (e; 5); (f; 6); (g; 7); (h; 8); (i; 9); (j; 10); (k; 11); (l; 12); (m; 13); (n; 14); (o; 15); (p; 16); (q; 17); (r; 18); (s; 19); (t; 20); (u; 21); (v; 22); (w; 23); (x; 24); (y; 25); (z; 26)}

   Ao multiplicar as matrizes $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}$, temos a matriz linha C, em que cada elemento está associado a uma letra do alfabeto, conforme os pares anteriormente citados. Considerando a ordem dos elementos da matriz C da esquerda para a direita, essa matriz forma a palavra:

a) jovem.
b) flor.
c) vida.
d) amor.
e) amigo.

3. Faça o que se pede nos itens a seguir:

a) Determine os valores do parâmetro k, para que a matriz $A = \begin{bmatrix} k^2 & 2 \\ k+1 & 1 \end{bmatrix}$ seja invertível.

b) Determine a inversa da matriz $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 9 & 4 \end{pmatrix}$.

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (Enem-MEC) A Transferência Eletrônica Disponível (TED) é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre cinco bancos (1, 2, 3, 4 e 5) durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz $A = [a_{ij}]$, em que $1 \leq i \leq 5$ e $1 \leq j \leq 5$ e o elemento a_{ij} corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED, em milhões de reais, transferidos do banco i para o banco j durante o mês. Observe que os elementos $a_{ii} = 0$, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Esta é a matriz obtida para essa análise:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

   Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco:

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

114-4

CP_19_GA_AT_MA7.indd 15 17/04/2020 08:14

2. (Fatec-SP) João, Sílvia e Pedro são funcionários de uma empresa. Considere as matrizes:

$A = \begin{pmatrix} 10 & 12 & 8 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 25 & 40 & 12 & 32 \\ 15 & 22 & 30 & 30 \\ 30 & 25 & 25 & 18 \end{pmatrix}$ em que:

- a matriz A representa o valor, em reais, recebido por hora trabalhada de João, Sílvia e Pedro respectivamente;
- a matriz B representa a quantidade de horas trabalhadas por semana dos mesmos funcionários, em cada uma das quatro primeiras semanas no mês de julho de 2018;
- na matriz B, as linhas de 1 a 3 são para João, Sílvia e Pedro respectivamente e as colunas de 1 a 4 são, nessa ordem, para as quatro primeiras semanas do mês de julho, de modo que, por exemplo, o elemento b_{13} é a quantidade de horas que João trabalhou na terceira semana desse mês.

O valor pago pela empresa pelas horas trabalhadas por esses três funcionários, na segunda semana de julho de 2018, foi:

a) R$ 670,00 b) R$ 680,00 c) R$ 864,00 d) R$ 980,00 e) R$ 984,00

3. (URCA-CE) Considere M uma matriz quadrada de ordem n. Chama-se traço de M a soma $\text{Tr}(M) = a_{11} + a_{22} + \ldots + a_{nn}$ dos elementos a_{ii} de M.

Se $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ e $N = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 6 \\ 0 & -4 & 6 \\ 7 & -3 & 2 \end{pmatrix}$, concluímos que $\text{Tr}(M + N)$ vale:

a) 15 b) 12 c) 20 d) 10 e) 14

4. (Unicamp-SP) Sabendo que a e b são números reais, considere a matriz quadrada de ordem 2, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{bmatrix}$.

a) Determine todos os valores de a e b para os quais $A^t \cdot A = A \cdot A^t$, em que A^t é a transposta da matriz A.

b) Para $a = b = 2$, sejam k e θ números reais tais que $A \cdot \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \text{sen}\,\theta \end{bmatrix} = k \cdot \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \text{sen}\,\theta \end{bmatrix}$. Determine os possíveis valores de tg (θ).

5. (UFSC) Sejam $A = (a_{ij})_{4\times 3}$ e $B = (b_{ij})_{3\times 4}$ duas matrizes definidas por $a_{ij} = i + j$ e $b_{ij} = 2i + j$ respectivamente.
Se $A \cdot B = C$, então qual é o elemento c_{32} da matriz C?

6. (UFRJ, adaptada) Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 19.941.994 & 19.941.994 \\ 19.941.994 & 19.941.995 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. Sendo $A^2 = A \cdot A$ e $B^2 = B \cdot B$, determine:
$C = A^2 - B^2 - (A + B) \cdot (A - B)$

7. (UAM-SP) Dada a matriz $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, se $M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $M^3 = M \cdot M^2$, então a soma dos elementos de M^{10} é igual a:

a) 10 b) 11 c) 12 d) 13 e) 15

8. (IFPR) A tabela 1 informa, em reais, o custo de três produtos que uma artesã usa para produzir suas peças. A tabela 2 indica a quantidade de cada produto usado para a produção de três tipos de peças.

Tabela 1

Produto	1 litro de cola	1 metro de tecido	1 placa A3 de papelão
Custo	3	8	5

CP_19_GA_AT_MA7.indd 16 17/04/2020 08:14

Tabela 2

	Caixa	Porta moedas	Capa de agenda
Cola (litros)	0,2	0,1	0,2
Tecido (metros)	0,5	0,4	0,6
Papelão (placas A3)	1	0,5	1

Dessa forma, a matriz que fornece, em reais, o custo de produção das peças: caixa, porta moedas e capa de agenda é:

a) $\begin{bmatrix} 5,10 \\ 8,00 \\ 9,00 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 9,60 \\ 6,00 \\ 10,40 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 8,00 \\ 5,50 \\ 9,60 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 6,50 \\ 10,40 \\ 9,00 \end{bmatrix}$

9. (FGV-SP) Uma fábrica decide distribuir os excedentes de três produtos alimentícios *A*, *B* e *C* a dois países da América Central, P_1 e P_2. As quantidades, em toneladas, são descritas mediante a matriz *Q*:

$$Q = \begin{matrix} A & B & C \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{matrix} \begin{bmatrix} 200 & 100 & 150 \\ 100 & 150 & 200 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow P_1 \\ \leftarrow P_2 \end{matrix}$$

Para o transporte aos países de destino, a fábrica recebeu orçamentos de duas empresas, em reais por toneladas, como indica a matriz *P*:

$$P = \begin{bmatrix} 500 & 300 \\ 400 & 200 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow 1^{\text{a}} \text{ empresa} \\ \leftarrow 2^{\text{a}} \text{ empresa} \end{matrix}$$

a) Efetue o produto das duas matrizes, na ordem que for possível. Que elemento da matriz produto indica o custo de transportar o produto *A*, com a segunda empresa, aos dois países?
b) Para transportar os três produtos aos dois países, qual empresa deveria ser escolhida, considerando que as duas apresentam exatamente as mesmas condições técnicas? Por quê?

10. A matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & x \end{pmatrix}$ é igual a sua inversa. Com isso, o valor de *x* é:

a) –2 b) $\frac{1}{2}$ c) 0 d) –1 e) 1

11. Sabe-se que a inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ é a matriz $B = \begin{bmatrix} x & -1 \\ -1 & y \end{bmatrix}$. Então, o valor de $x + 2y$ é:

a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{5}{2}$ c) –2 d) 3 e) 4

12. (EFOMM-RJ, adaptada) Determine uma matriz invertível *P* que satisfaça a equação $P^{-1} \cdot A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$.

114-4

CP_19_GA_AT_MA7.indd 17 17/04/2020 08:14

RODA DE LEITURA

Determinação da matriz inversa

Nas atividades desta aula, principalmente ao comparar matrizes, fizemos uso de equações lineares simultâneas, ou seja, aquelas que relacionam equações do 1º grau com uma ou mais incógnitas que se referem aos mesmos dados.

Essas equações lineares simultâneas formam sistemas lineares, os quais são estudados desde o Ensino Fundamental e que serão tema da aula 25. Com o uso de sistemas lineares, também conseguimos determinar matrizes inversas, caso existam.

Para isso, basta fazer uso da definição, a qual retomamos a seguir, e de uma matriz genérica.

Dada uma matriz quadrada A, sua inversa, caso exista, é indicada por A^{-1} e é tal que $A \cdot A^{-1} = I$, sendo I a matriz identidade de mesma ordem.

Por exemplo, vamos determinar a inversa de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Devemos ter $A \cdot A^{-1} = I_2$. Considerando $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, uma matriz genérica de ordem 2, temos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

I. $\begin{cases} a + 2c = 1 \\ a + 3c = 0 \end{cases}$

Resolvendo esse sistema, temos: $a = 3$ e $c = -1$

II. $\begin{cases} b + 2d = 0 \\ b + 3d = 1 \end{cases}$

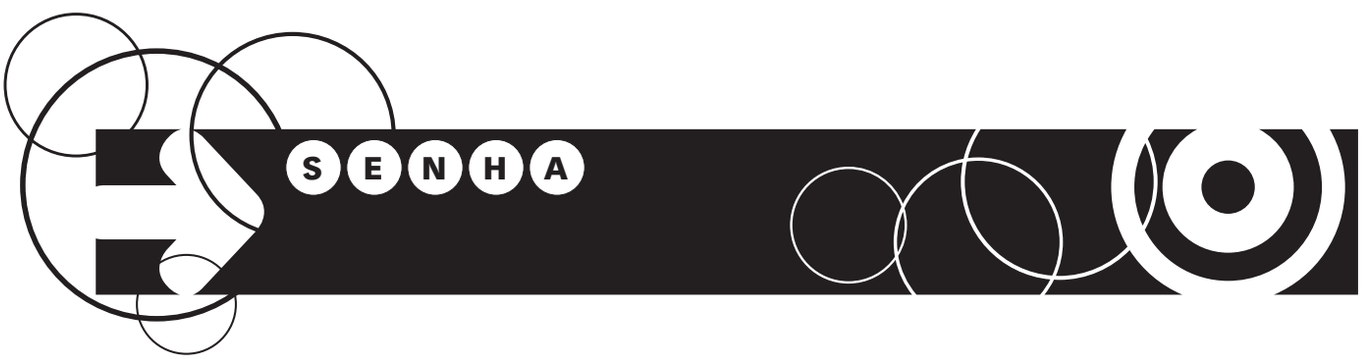
Resolvendo esse sistema, temos: $b = -2$ e $d = 1$

$$\therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

NAVEGAR

No *link* a seguir, é possível fazer uso de uma calculadora de matrizes, a qual realiza diversas operações, inclusive as que serão vistas na aula seguinte. O uso dessa calculadora pode auxiliar no estudo, ajudando na conferência de algumas etapas ou atividades.

<https://matrixcalc.org/pt>. Acesso em: 10 mar. 2020.



Há certos acontecimentos que sentimos que serão determinantes em nossa vida no exato momento em que acontecem.

Jill Santopolo

114-4

CP_19_GA_AT_MA7.indd 18 17/04/2020 08:14

Códigos estão presentes em nossas vidas em lugares que nem imaginamos. Alguns são visíveis, mas passam despercebidos se não pararmos para pensar, como o CPF, um código para representar uma pessoa. Temos códigos também para representar objetos, como as placas de carro. Agora, com o novo padrão Mercosul, há mais opções de combinações para que não haja carros com o mesmo código, já que a demanda aumentou ao longo dos anos. A própria combinação de letras e números já é um código de identificação do automóvel, agora, o novo padrão ainda conta com um *QR Code* exclusivo para cada carro, ou seja, mais um código de identificação.



RAFAPRESS/SHUTTERSTOCK

Determinantes

Os determinantes são relações matriciais que associam cada matriz quadrada a um único número (um código que a representa). Sendo que cada matriz possui um único determinante e somente é possível calcular o determinante de matrizes quadradas.

As matrizes cujo determinante é não nulo são chamadas de matrizes invertíveis, ou seja, são matrizes que possuem inversa.

Quando queremos fazer referência ao determinante de uma matriz, podemos usar a expressão det$A$, que significa o determinante da matriz A ou podemos colocar os elementos dessa matriz entre barras.

Por exemplo:

$$\text{Se } A = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \text{ temos que } \det A = \begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

Para calcularmos o determinante de uma matriz de ordem, temos:

$A = (a_{11}) \Rightarrow \det A = |a_{11}| = a_{11}$

Por exemplo:

$P = (5) \Rightarrow \det P = |5| = 5$

Para matrizes de ordem 2, o cálculo do determinante se dá pela diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal pelo produto dos elementos da diagonal secundária, nessa ordem.

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \Rightarrow \det B = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Para isso, podemos associar o esquema:

$$\det B = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

$-$ $+$

114-4

CP_19_GA_AT_MA7.indd 19 17/04/2020 08:14

Como exemplo, podemos fazer:

$$\begin{vmatrix} \operatorname{sen} x & -\cos x \\ \cos x & \operatorname{sen} x \end{vmatrix} = \operatorname{sen} x \cdot \operatorname{sen} x - (-\cos x) \cdot \cos x = \operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$$

Para determinantes de ordem 3, podemos usar a regra de Sarrus, que consiste em copiar as duas primeiras colunas para a direita da matriz e proceder com as seguintes operações com as trincas paralelas às diagonais da matriz.

$$D = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{21} & a_{22} & a_{32} \\ a_{31} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \Rightarrow \det D = \begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \\ - & - & - & + & + \end{array} \quad +$$

$\therefore \det D = (a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32}) - (a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} + a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} + a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33})$

Para aplicarmos essa regra, podemos tomar o exemplo:

$$\begin{vmatrix} 5 & -1 & 7 \\ 3 & 4 & 9 \\ 2 & 6 & 10 \end{vmatrix} = 5 \cdot 4 \cdot 10 + (-1) \cdot 9 \cdot 2 + 7 \cdot 3 \cdot 6 - 7 \cdot 4 \cdot 2 - (-1) \cdot 3 \cdot 10 - 5 \cdot 9 \cdot 6 = 12$$

Determinantes de matrizes de ordem maior

As técnicas que vamos apresentar agora são usuais para calcular os determinantes de ordem maior ou igual a 4, mas também podem ser usadas para determinantes de ordem menores, mesmo sendo mais trabalhosas para estes.

Teorema de Laplace

O teorema de Laplace, ou teorema fundamental dos determinantes, é calculado da maneira descrita a seguir.

Considerando uma matriz genérica A_n, ao tomarmos uma linha qualquer (i) da matriz, o determinante da matriz A é dado por:

$a_{i1} \cdot (-1)^{i+1} \cdot E_{i1} + a_{i2} \cdot (-1)^{i+2} \cdot E_{i2} + \ldots + a_{ij} \cdot (-1)^{i+j} \cdot E_{ij} + \ldots + a_{in} \cdot (-1)^{i+n} \cdot E_{in}$

Sendo que E_{ij} é o determinante da matriz de ordem $(n - 1)$, formada quando eliminamos a linha i e a coluna j.

Esse processo também pode ser usado, de maneira análoga à anterior, quando escolhemos uma coluna no lugar de uma linha.

Acompanhe o exemplo:

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 5 & 4 \\ 2 & -2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

Nessa matriz, para facilitar o cálculo, podemos escolher a primeira linha ou a primeira coluna, já que ambas apresentam uma maior quantidade de zeros. Com isso, tomando a primeira linha, temos:

$\det A = 0 \cdot (-1)^{1+1} \cdot E_{11} + 3 \cdot (-1)^{1+2} \cdot E_{12} + 0 \cdot (-1)^{1+3} \cdot E_{13} + 1 \cdot (-1)^{1+4} \cdot E_{14} =$

$$= -3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 2 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -3 \cdot 32 - 33 = -129$$

Teorema de Jacobi

O teorema de Jacobi nos apresenta situações em que o determinante de uma matriz não se altera. Entre essas situações, podemos destacar as operações lineares entre duas filas (linhas ou colunas), ou seja, podemos somar ou subtrair duas filas ou, ainda, multiplicar uma ou ambas as filas por um número e somá-las.

Observe que, na matriz a seguir, vamos trocar a segunda coluna pelo resultado da soma dos produtos dos termos da primeira coluna por –2 com os termos correspondentes da segunda coluna.

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & 5 \\ 3 & 8 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 0 \\ -1 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 86$$

Teorema de Chió

Para aplicarmos o teorema de Chió, o elemento a_{11} da matriz deve ser igual a 1, caso contrário, podemos aplicar o teorema de Jacobi para "fabricar" esse 1. O teorema de Chió nos permite encontrar um determinante de ordem $(n - 1)$ igual ao determinante original de ordem n.

A maneira de aplicarmos esse teorema, em uma matriz de ordem 4, é:

$$\begin{vmatrix} 1 & d & h & l \\ a & e & i & m \\ b & f & j & n \\ c & g & k & o \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e-ad & i-ah & m-al \\ f-bd & j-bh & n-bl \\ g-cd & k-ch & o-cl \end{vmatrix}$$

Observe que, de cada elemento a partir de a_{22}, subtraímos o produto entre o elemento da primeira linha e o da primeira coluna correspondentes a esse termo.

Vamos aplicar esse teorema para a matriz a seguir.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 5 & -1 & -2 \\ 3 & 3 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5-2\cdot 0 & -1-5\cdot 0 & -2-1\cdot 0 \\ 3-2\cdot 3 & 2-5\cdot 3 & 3-1\cdot 3 \\ 1-2\cdot 4 & 0-5\cdot 4 & 4-1\cdot 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & -1 & -2 \\ -3 & -13 & 0 \\ -7 & -20 & 0 \end{vmatrix} = 62$$

Propriedades dos determinantes

1. A matriz transposta tem o mesmo determinante da matriz original:
$\det A = \det A^t$
2. Se uma matriz tem uma fila nula, o seu determinante é igual a zero.
3. Se multiplicarmos uma fila da matriz por uma constante q, o determinante da matriz fica multiplicado por q.
4. Se multiplicarmos uma matriz de ordem n por um número q, o determinante dessa matriz fica multiplicado por q^n.
5. Se trocarmos duas filas paralelas de posição, o determinante fica igual ao oposto do original.
6. Se duas filas da matriz são linearmente dependentes, o determinante da matriz é zero.
7. O determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos de sua diagonal principal.
8. O determinante do produto de matrizes quadradas é igual ao produto de seus determinantes (teorema de Binet).
9. O produto do determinante de uma matriz pelo determinante de sua matriz inversa é igual a 1.

114-4

CP_19_GA_AT_MA7.indd 21 17/04/2020 08:14

10. Ao reescrever os termos de uma fileira como uma soma de duas parcelas, podemos reescrever também o determinante do seguinte modo:

$$\begin{vmatrix} a & b+c & d \\ e & f+g & h \\ i & j+k & l \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & d \\ e & f & h \\ i & j & l \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & c & d \\ e & g & h \\ i & k & l \end{vmatrix}$$

EXERCÍCIOS

1. (Udesc) Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 4 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ e $D = [2]$, o valor de $\frac{\det(A)\cdot\det(B)}{\det(C)\cdot\det(D)}$ é igual a:

a) 0
b) 15
c) 20
d) 10
e) 25

2. (FGV-SP) Dadas as matrizes quadradas $A = \begin{bmatrix} \cos x & -\text{sen } x \\ \text{sen } x & \cos x \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} \text{sen } x & \cos x \\ -\cos x & \text{sen } x \end{bmatrix}$, o valor de $\frac{\det(A+B)}{\det(A\cdot B)}$ é igual a:

a) 0
b) 0,5
c) 1
d) 2
e) 4

3. (IFMT) Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\alpha & \alpha & \alpha \\ 0 & \alpha & -\alpha & \alpha \\ 0 & \alpha & \alpha & -\alpha \end{bmatrix}$, então det($A$) é igual a:

a) $-4\alpha^4$
b) $4\alpha^4$
c) $-\alpha$
d) α
e) 0

114-4

CP_19_GA_AT_MA7.indd 22 17/04/2020 08:14

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (UniBahia) Considerando-se a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ x & x & 5 \end{pmatrix}$ e det$A = 4$, pode-se afirmar que o valor de x é igual a:

a) –3 b) –1 c) 1 d) 2 e) 3

2. (Mackenzie-SP) dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} a & -a \\ 1 & a \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 3a & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, o produto das raízes da equação det$(A + B) = 0$ é:

a) 1 b) 2 c) $-\frac{1}{2}$ d) $\frac{3}{2}$ e) –1

3. (FCMSC-SP) A soma das raízes da equação $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2+x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3+x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-x \end{vmatrix} = 0$ é:

a) 6 c) 2 e) –4
b) 5 d) –3

4. (UFU-MG, adaptada) O produto de uma matriz quadrada A por ela mesma é denotado por $A^2 = A \cdot A$; o produto de 3 dessas matrizes quadradas é denotado por $A^3 = A \cdot A \cdot A$ e o produto de n dessas matrizes é denotado por $A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdot \ldots \cdot A}_{n \text{ termos}}$.

Para a matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, o determinante de $A^{2.019}$ é igual ao de:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

5. (Fuvest-SP) Se A é uma matriz 2×2 invertível que satisfaz $A^2 = 2A$, então o determinante de A será:

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

6. (Mackenzie-SP) Dadas as matrizes $A = (a_{ij})_{3\times3}$, tal que $\begin{cases} a_{ij} = 10, \text{ se } i = j \\ a_{ij} = 0, \text{ se } i \neq j \end{cases}$ e $B = (b_{ij})_{3\times3}$, tal que $\begin{cases} b_{ij} = 3, \text{ se } i = j \\ b_{ij} = 0, \text{ se } i \neq j \end{cases}$, o valor de det$(AB)$ é:

a) $27 \cdot 10^3$
b) $9 \cdot 10^3$
c) $27 \cdot 10^2$
d) $9 \cdot 10^2$
e) $27 \cdot 10^4$

7. (FGV-SP) A é uma matriz quadrada de ordem 2 e det$(A) = 7$. Nessas condições, det$(3A)$ e det(A^{-1}) valem respectivamente:

a) 7 e –7 d) 63 e –7
b) 21 e $\frac{1}{7}$ e) 63 e $\frac{1}{7}$
c) 21 e –7

8. (Unit-TO) M é uma matriz 3×3, tal que det$(2M^2) = 200$, então det(M) é igual a:

a) 4 b) 5 c) 8 d) 10 e) 20

9. O valor do determinante a seguir é:

$$\begin{vmatrix} x & y & 0 & 0 \\ x & 0 & z & 0 \\ x & 0 & 0 & k \\ 0 & y & z & k \end{vmatrix}$$

a) $3xyzk$
b) $3xyz$
c) $-2xyzk$
d) $-3xyz$
e) $xyzk$

114-4

CP_19_GA_AT_MA7.indd 23 17/04/2020 08:14

10. (Acafe-SC) Analise as informações, sabendo que:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -2$$

I. $\begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix} = -2$

II. $\begin{vmatrix} 3a & 3b & 3c \\ 3d & 3e & 3f \\ 3g & 3h & 3i \end{vmatrix} = -6$

III. $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & 0 & 0 \\ g & h & i \end{vmatrix} = 0$

IV. $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d+2a & e+2b & f+2c \\ g & h & i \end{vmatrix} = -2$

Assinale a alternativa correta.

a) Apenas I, III e IV são verdadeiras.
b) Apenas a afirmação III é verdadeira.
c) Apenas I e II são verdadeiras.
d) Todas as afirmações são verdadeiras.

11. (UFSM-RS) Sejam A, B e C matrizes reais 3×3, tais que $A \cdot B = C^{-1}$, $B = 2 \cdot A$ e $\det C = 8$. Então, o valor do $|\det A|$ é:

a) $\frac{1}{8}$ b) $\frac{1}{16}$ c) 1 d) 8 e) 16

12. (ITA-SP) A matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & \operatorname{sen} t \\ -3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ admitirá inversa se, e somente se:

a) $t \neq h \cdot \pi (h \in \mathbb{Z})$
b) $t = h \cdot \pi (h \in \mathbb{Z})$
c) $t \neq \frac{\pi}{2} + h \cdot \pi (h \in \mathbb{Z})$
d) $t = \frac{\pi}{2} + h \cdot \pi (h \in \mathbb{Z})$
e) $t \neq 2 \cdot h \cdot \pi (h \in \mathbb{Z})$

RODA DE LEITURA

Fatores determinantes no empreendedorismo

Empreendedorismo vai além de apenas abrir o próprio negócio. É uma capacidade de idealizar projetos, serviços ou mesmo negócios e, ainda, coordená-los para que possam ser realizados. Podemos criar novos negócios, mas, também, podemos implementar mudanças em negócios que já existem para inová-los. Então, ser empreendedor vai além de abrir uma empresa. Inclusive, a palavra empreendedor é originada de um verbo francês "*entreprendre*" que tem origem em "fazer algo". Apesar de existir uma crença de que qualquer pessoa pode ser um empreendedor, a realidade não é bem assim. Podemos aprender e melhorar alguns aspectos em nós para que possamos ter sucesso nesse desafio, mas existem alguns fatores que são determinantes para o empreendedorismo funcionar.



G-STOCK STUDIO/SHUTTERSTOCK

Por exemplo, um empreendedor tem seu foco no futuro, em superar desafios e aproveitar oportunidades. Problemas não são motivos para desistir, são motivos para melhorar a estratégia.

Ter um comportamento naturalmente empreendedor facilita na hora de alcançar o sucesso, mas o processo requer mais do que talento e fatores pessoais. Conhecimento é a chave. Não aprender sobre gestão, não conhecer o mercado e/ou não dominar o negócio condenam qualquer empreendimento. Fatores externos também afetam projetos. E muito! Algumas competências são mais fáceis de resolver. Podemos ler, estudar e praticar em um tempo consideravelmente rápido, mas desenvolver persistência e habilidades sociais, aprender a negociar e a lidar com pessoas podem levar muito mais tempo.

Alguns fatores determinantes dependem apenas do empreendedor, como sua característica de liderança. Mais do que um chefe, um empreendedor deve ser um líder. Também deve estar disposto a assumir riscos, pois o processo empreendedor não é um caminho seguro a se seguir. Haverá crises, dívidas e muita coisa em jogo. E, nesses momentos, a experiência de vida e o conhecimento serão colocados à prova. Um empreendedor deve estar sempre se atualizando, estudando, para que tenha mais munição na hora de enfrentar os problemas que com certeza virão. Assim, saber trabalhar sob pressão e se manter motivado é fundamental, além de ser criativo para inventar soluções. Um empreendedor deve ter dois focos: em clientes, para deixá-los satisfeitos, então a

CP_19_GA_AT_MA7.indd 24 17/04/2020 08:14

qualidade é fundamental. E em resultados, para isso, é preciso metas bem definidas de curto, médio e longo prazo, além de uma estratégia elaborada com organização e planejamento para alcançar essas metas.

É preciso ter em mente que um empreendedor não é nada sozinho. Ele precisa se cercar das pessoas certas, formando uma boa rede de contatos, a famosa *networking*, e criando uma equipe disposta. Assim, é preciso que o empreendedor aprimore suas habilidades sociais, adquirindo uma postura flexível para aprender com os outros e aceitar críticas e para saber identificar e aproveitar as forças de cada membro da equipe. Um líder motivará sua equipe. As pessoas trabalham melhor quando realmente se importam com o negócio e se sentem valorizadas e ouvidas.

GAUDILAB/SHUTTERSTOCK



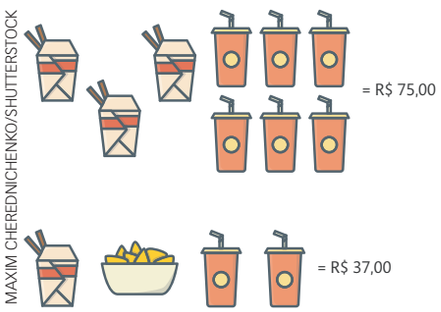
Inteligência emocional é considerada a competência do século e é capaz de auxiliar na vida de todos os indivíduos, não apenas dos empreendedores. É saber identificar emoções e como lidar com elas.

Alguns fatores determinantes para o sucesso do empreendimento não dependem apenas do empreendedor, mas ele pode influenciar. Como uma boa equipe. Nem sempre o melhor candidato para a equipe é aquele com mais experiência. O perfil de uma pessoa faz toda a diferença. Se o cargo exige criatividade e trabalho em equipe, não adianta contratar uma pessoa com os melhores cursos no currículo, mas que não é criativa e/ou não sabe trabalhar em conjunto. Capacitar e incentivar uma pessoa que possui o perfil ideal podem ser atitudes mais vantajosas. Um fator determinante que está completamente fora do controle do empreendedor é a competição. Não podemos controlar o que outra pessoa e outro negócio fazem, mas podemos trabalhar em nosso projeto e torná-lo digno de atenção, para que não seja ofuscado pela concorrência. Digamos que o empreendimento seja uma sorveteria.

Há milhares de sorveterias espalhadas pelo mundo, estabelecimentos clássicos, inovadores, tecnológicos, veganos… Por que um cliente iria a essa sorveteria específica? Pelo atendimento? Pelo preço? Pelo sabor? Pela localização? Pelo visual diferente? Por tudo isso e mais? Todos esses pontos fazem parte da estratégia para se sobressair no mercado. Uma boa ideia faz muita diferença, mas, sem conhecimento do mercado, do negócio e de gestão, fatores determinantes podem passar despercebidos e serem fatais para o empreendimento. É por isso que quase 60% das empresas fecham em cinco anos.

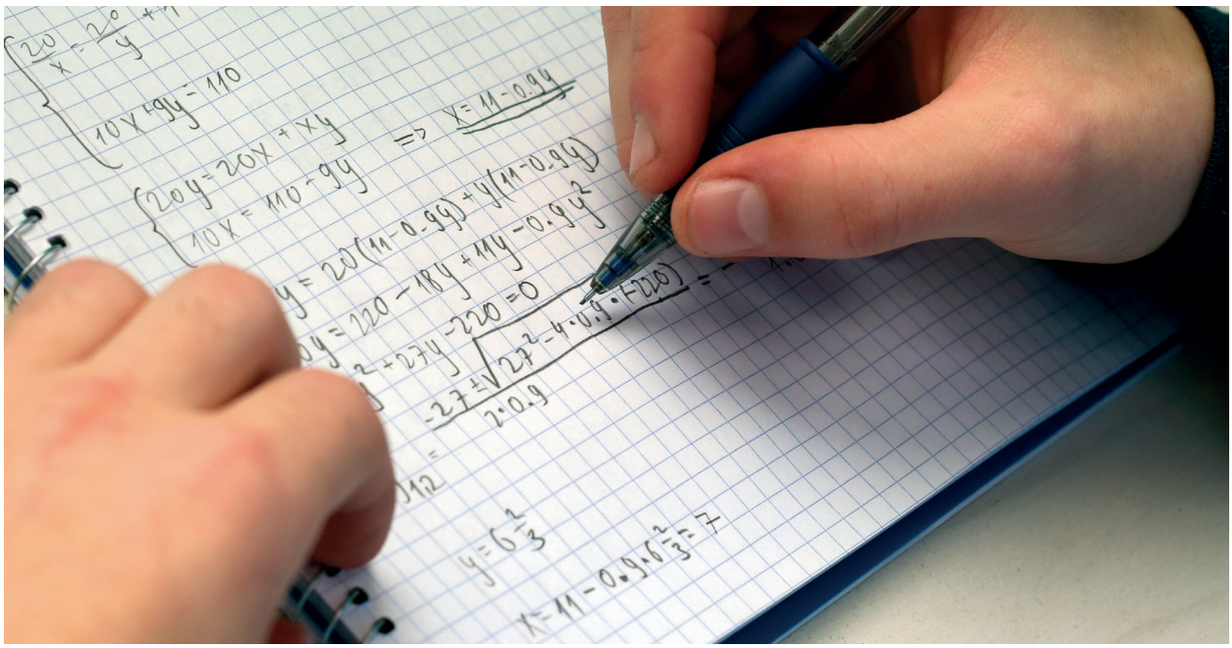
SENHA

MAXIM CHEREDNICHENKO/SHUTTERSTOCK



114-4

CP_19_GA_AT_MA7.indd 25 17/04/2020 08:14



B-1972/SHUTTERSTOCK

Equação linear

Para ser considerada uma equação linear nas incógnitas x_1; x_2; x_3; ...; x_m, uma equação deve contar com termos do tipo $ax_1 + bx_2 + cx_3 + \ldots + dx_m = e$, com a, b, c, ..., d e e constantes, e todas as incógnitas devem estar elevadas à primeira potência.

Portanto, são exemplos de equações lineares:

- $3x + 4y - 5 = 0$
- $-3a - 4b + \sqrt{2}\,c = 10$
- $10m + n + p = -8$

E não são lineares as equações do tipo:

- $\sqrt{x} + y = 8$
- $\frac{1}{x} + 3y - 5z = 0$
- $x^2 - xy = 10$

Solução de uma equação linear

Uma equação linear estará solucionada se determinarmos os valores das incógnitas que tornam verdadeira a expressão apresentada.

Por exemplo:

- (1; 4) é uma solução da expressão $x + 2y = 9$, pois, se substituirmos x por 1 e y por 4, teremos uma igualdade verdadeira:

$$1 + 2 \cdot 4 = 1 + 8 = 9$$

Observe que no par ordenado (a; b) é usual que o primeiro valor seja associado a x e o segundo a y; assim, se fosse apresentada a trinca (a; b; c), teríamos o primeiro valor associado a x, o segundo a y e o terceiro a z. No caso do uso de outras letras para as incógnitas, por convenção, continuamos tomando-as em ordem alfabética.

- (3; 4; 5) é uma solução da expressão $2x + y - z = 5$, pois: $2 \cdot 3 + 4 - 5 = 6 + 4 - 5 = 10 - 5 = 5$
- (–1; –2; 5) não é solução de $x + 4y - z = -10$, pois: $-1 + 4 \cdot (-2) - 5 = -1 - 8 - 5 = -14$

Sistemas de equações lineares

Um sistema linear é formado por um conjunto de duas ou mais equações lineares e pode ser representado de maneira genérica por:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = c_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = c_2 \\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = c_m \end{cases}$$

Na forma matricial, esse sistema pode ser escrito como:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \ldots \\ c_n \end{bmatrix}$$

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 2 29/04/2020 11:06

Temos exemplos de sistemas lineares nas seguintes situações:

- $\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 10x - 8y = 19 \end{cases}$
- $\begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x + 3y - 2z = 15 \\ 4x - y - z = 10 \end{cases}$
- $\begin{bmatrix} 5 & -2 & 6 \\ 4 & 3 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$

Dois sistemas lineares que apresentam a mesma solução são sistemas lineares equivalentes. Por exemplo:

$$S_1 : \begin{cases} 2x + 3y = 10 \\ 4x - 5y = -2 \end{cases} \text{ e } S_2 : \begin{cases} -2x + 19y = 34 \\ 4x - 5y = -2 \end{cases}$$

Podemos observar que nos dois casos anteriores a solução é S = {(2; 2)}.

Teorema de Cramer

Um método para resolvermos um sistema linear é usando o teorema de Cramer. Para isso, devemos considerar sistemas lineares com *n* equações e *n* incógnitas e tomar as seguintes referências, de acordo com a forma matricial mostrada na página anterior:

$$x_1 = \frac{D_1}{D};\ x_2 = \frac{D_2}{D};\ x_3 = \frac{D_3}{D};\ \ldots;\ x_n = \frac{D_n}{D} \text{ (sendo } D \neq 0)$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} c_1 & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ c_2 & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & & & \\ c_n & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & c_1 & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & c_2 & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & & & \\ a_{n1} & c_2 & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

…

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & c_1 \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & c_2 \\ \ldots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & c_n \end{vmatrix}$$

Para exemplificar esse processo, vamos considerar o sistema de equações: $\begin{cases} 2x + y + 3z = 10 \\ x - y + 2z = 1 \\ 3x - y - z = 2 \end{cases}$

De acordo com o teorema de Cramer, temos:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 19$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 10 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 38 \Rightarrow x = \frac{38}{19} \Rightarrow x = 2$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 2 & 10 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 57 \Rightarrow y = \frac{57}{19} \Rightarrow y = 3$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 10 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 19 \Rightarrow z = \frac{19}{19} \Rightarrow z = 1$$

$\therefore$ S = {(2; 3; 1)}

Escalonamento

Um sistema está escalonado quando podemos escrevê-lo na forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = c_1 \\ a_{22}x_2 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = c_2 \\ a_{32}x_2 + \ldots + a_{3n}x_n = c_3 \\ \ldots \\ a_{nn}x_n = c_n \end{cases}$$

Um sistema de três equações e três incógnitas, por exemplo, estará escalonado se:

$$\begin{cases} x + 3y + 4z = 12 \\ y + z = 10 \\ 3z = 12 \end{cases}$$

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 3 29/04/2020 11:06

A vantagem de termos um sistema escalonado é que podemos resolvê-lo de baixo para cima de maneira bastante simples. Para o exemplo anterior, temos:

$3z = 12 \Rightarrow z = 4$

$y + 4 = 10 \Rightarrow y = 6$

$x + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 4 = 12 \Rightarrow x = 12 - 34 \Rightarrow x = -22$

$\therefore S = \{(-22; 6; 4)\}$

Para escalonarmos um sistema, devemos efetuar operações lineares entre as equações, ou seja, podemos multiplicar uma das equações por um número diferente de zero e somar a outras equações e, ainda, trocar equações de posição.

Observe o exemplo:

$$\begin{cases} x + 2y - 2z = 15 \\ x + y - z = 12 \\ 2x - y + 4z = 3 \end{cases}$$

Vamos multiplicar a primeira equação por –1 e somar à segunda:

$$\begin{cases} x + 2y - 2z = 15 \\ 0x - y + z = -3 \\ 2x - y + 4z = 3 \end{cases}$$

Agora, vamos multiplicar a primeira equação por –2 e somar à terceira:

$$\begin{cases} x + 2y - 2z = 15 \\ 0x - y + z = -3 \\ 0x - 5y + 8z = -27 \end{cases}$$

Agora, vamos multiplicar a segunda equação, da etapa anterior, por –5 e somar à terceira:

$$\begin{cases} x + 2y - 2z = 15 \\ 0x - y + z = -3 \\ 0x + 0y + 3z = -12 \end{cases}$$

Como o sistema está escalonado, temos:

$3z = -12 \Rightarrow z = -4$

$-y - 4 = -3 \Rightarrow$

$\Rightarrow y = -1$

$x + 2 \cdot (-1) - 2 \cdot (-4) = 15 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = 9$

$\therefore S = \{(9; -1; -4)\}$

Classificação de um sistema linear

Um sistema de equações pode receber três classificações:

- SPD (sistema possível e determinado), se tiver solução única;
- SPI (sistema possível e indeterminado), se tiver infinitas soluções;
- SI (sistema impossível), se não tiver solução.

Observação: Ao analisarmos um sistema usando o teorema de Cramer, se $D \neq 0$, teremos um sistema SPD. Se $D = 0$, o sistema será SPI ou SI e aconselha-se a usar o escalonamento para verificar.

Sistema homogêneo

Um sistema homogêneo é aquele que pode ser escrito na forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = 0 \\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Todo sistema homogêneo tem como solução pelo menos a solução trivial, ou seja: $x_1 = 0$; $x_2 = 0$; …; $x_n = 0$.

EXERCÍCIOS

1. (UEL-PR) Uma mãe, com o intuito de organizar os brinquedos dos seus filhos, teve a ideia de colocá-los em caixas coloridas. Ela classificou os brinquedos em três categorias, de acordo com seus tamanhos, sendo elas: brinquedos pequenos, médios e grandes. Para a organização, a mãe utilizou caixas de acrílico amarelas, verdes e azuis, as quais comportam as seguintes quantidades de brinquedos:

- Caixas amarelas: 2 grandes, 8 médios e 10 pequenos.
- Caixas verdes: 2 grandes, 20 médios e 16 pequenos.
- Caixas azuis: 1 grande, 10 médios e 14 pequenos.

Considere que as crianças possuem 12 brinquedos grandes, 72 brinquedos de tamanho médio e 84 pequenos e que foi colocada, em cada caixa, exatamente a quantidade de brinquedos de cada categoria que ela comporta.

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 4 29/04/2020 11:06

Quantas caixas de cada cor esta mãe utilizou para acomodar todos os brinquedos de seus filhos? Apresente os cálculos realizados na resolução da questão.

2. Faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Resolva o sistema linear $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ x + 3y = -1 \end{cases}$ usando a regra de Cramer.

b) Determine os valores do parâmetro real k, de maneira que o sistema nas variáveis x, y e z tenha uma única solução.

$$\begin{cases} (k-1)x + 3y = 1 \\ -3x + y = -2 \end{cases}$$

3. Classifique e resolva o sistema:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 2x + y + z = 0 \\ 2x + 4y + 10z = 0 \end{cases}$$

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 5 29/04/2020 11:06

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (Unioeste-PR) José precisa pesar três peças de metal, *A*, *B* e *C*. Mas a balança de que ele dispõe não é precisa para pesos menores do que 1 kg. José decide então pesar as peças de duas em duas. *A* e *B* juntas pesam 1.600 g, *B* e *C* juntas pesam 1.400 g e *A* e *C* juntas pesam 1.700 g. Nessas condições, qual o peso da peça mais leve?

a) 550 g b) 650 g c) 700 g d) 950 g e) 1.400 g

2. (Unifor-CE) As inscrições para o Vestibular da Universidade de Fortaleza em 2019 foram feitas por 3 diferentes opções, *A*, *B* e *C*. *A* representa as inscrições por internet; *B*, as inscrições por telefone e *C*, as inscrições presenciais. Sabe-se que *A* e *B* receberam juntas 1.400 inscrições, que *B* e *C* juntas receberam 1.000 inscrições e que *A* e *C* juntas receberam 800 inscrições. Com base nesses dados, podemos afirmar que o número total de inscrições para esse vestibular foi de:

a) 1.600 b) 1.650 c) 1.700 d) 1.750 e) 1.800

3. (CPII-RJ) Jorge, Marcos e Paulo são três irmãos que adoram colecionar figurinhas e também adoram charadas. Como eles têm uma prima, Lavínia, que também adora decifrar enigmas, propuseram a ela o seguinte problema:

- Jorge e Marcos têm, juntos, 110 figurinhas.
- Jorge e Paulo têm, juntos, 73 figurinhas.
- Marcos e Paulo têm, juntos, 65 figurinhas.
- Quem tem mais figurinhas e quantas são elas?

Se Lavínia conseguir decifrar o enigma, sua resposta será:

a) Paulo, com 14 figurinhas.
b) Marcos, com 56 figurinhas.
c) Jorge, com 59 figurinhas.
d) Jorge e Marcos, ambos com 55 figurinhas.
e) Jorge, com 51 figurinhas.

4. (EsPCEx-SP) Para que o sistema linear $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ ax + 2y = b \end{cases}$ seja possível e indeterminado, o valor de $a + b$ deve ser:

a) -1 b) 4 c) 9 d) 14 e) 19

5. (UFPR) Para que o sistema $\begin{cases} 2x + 5y - z = 0 \\ x + 10y - 2z = 0 \\ 6x - 15y - mz = 0 \end{cases}$ admita solução única, deve-se ter:

a) $m \neq 1$ b) $m \neq 2$ c) $m \neq -2$ d) $m \neq 3$ e) $m \neq -3$

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 6 29/04/2020 11:06

6. (FCMSCSP) Uma empresa vende cilindros para armazenamento de oxigênio com três capacidades: 10, 30 ou 50 litros. Uma rede de assistência médica já havia feito dois pedidos para essa empresa e agora fez um terceiro, solicitando a manutenção dos preços praticados nas vendas anteriores. Os pedidos estão descritos na tabela:

Nº do pedido	Descrição	*Status*	Valor
20180356	2 cilindros de 50 L 3 cilindros de 30 L	Finalizado	R$ 7.200,00
20180411	3 cilindros de 30 L 5 cilindros de 10 L	Finalizado	R$ 8.700,00
20180489	1 cilindro de 50 L 1 cilindro de 30 L 1 cilindro de 10 L	Em análise	–

Sabendo que na ocasião dos pedidos anteriores o cilindro de 50 L custou R$ 600,00 a mais do que o cilindro de 10 L, se a solicitação feita for atendida, o valor do pedido em análise deverá ser igual a:

a) R$ 3.600,00
b) R$ 3.800,00
c) R$ 2.700,00
d) R$ 3.110,00
e) R$ 3.960,00

7. (FGV-SP) A respeito do sistema de equações lineares, nas incógnitas x e y, dado por $\begin{cases} mx - 3y = 4 \\ 4x - 5y = 7 \end{cases}$, com m sendo um número real, é correto afirmar que:

a) representa um ponto no plano apenas quando $m = 0$.
b) representa um par de retas concorrentes no plano quando $m = \frac{12}{5}$.
c) não apresenta solução para $m = \frac{12}{5}$.
d) apresenta infinitas soluções para $m = \frac{12}{5}$.
e) é possível e determinado para qualquer valor de m.

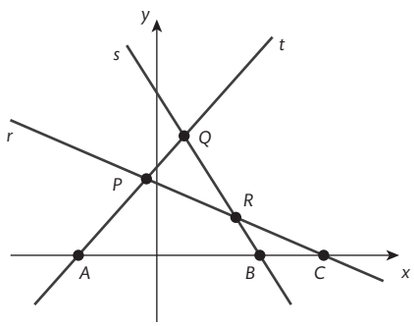
8. (UFU-MG) Por causa de hábitos alimentares inadequados, um cardiologista nota que os seus pacientes com hipertensão são cada vez mais jovens e fazem uso de medicamentos cada vez mais cedo. Suponha que Pedro, Márcia e João sejam pacientes, com faixas etárias bem distintas e que utilizam um mesmo hipertensivo em comprimidos. Sabe-se que João utiliza comprimidos de 2 mg, Márcia de 4 mg e Pedro de 10 mg. Além disso, mensalmente, Pedro toma o triplo de comprimidos de Márcia e os três consomem 130 comprimidos, totalizando 780 miligramas da droga. Com base nestas informações, é correto afirmar que Márcia, mensalmente, ingere:

a) 50 comprimidos.
b) 20 comprimidos.
c) 60 comprimidos.
d) 30 comprimidos.

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 7 29/04/2020 11:06

9. (Enem-MEC) Na figura estão representadas três retas no plano cartesiano, sendo *P*, *Q* e *R* os pontos de intersecções entre as retas e *A*, *B* e *C* os pontos de intersecções dessas retas com o eixo *x*.



Essa figura é a representação gráfica de um sistema linear de três equações e duas incógnitas que:

a) possui três soluções reais e distintas, representadas pelos pontos *P*, *Q* e *R*, pois eles indicam onde as retas se intersectam.
b) possui três soluções reais e distintas, representadas pelos pontos *A*, *B* e *C*, pois eles indicam onde as retas intersectam o eixo das abscissas.
c) possui infinitas soluções reais, pois as retas se intersectam em mais de um ponto.
d) não possui solução real, pois não há ponto que pertença simultaneamente às três retas.
e) possui uma única solução real, pois as retas possuem pontos em que se intersectam.

10. (UFAM) Considere o sistema de equações:

$$\begin{cases} 6x + 3y + 3z = n \\ 4x + 2y + 2z = 2 \\ mx + y + 2z = 0 \end{cases}$$

Podemos afirmar que o sistema:

a) é impossível para todo $m \in \mathbb{R}$ e $n \neq 3$.
b) é impossível para todo $m, n \in \mathbb{R}$.
c) é indeterminado para todo $m, n \in \mathbb{R}$.
d) é indeterminado se $m = n$ e $n \neq 3$.
e) admite uma única solução para todo $m, n \in \mathbb{R}$.

11. (Unifei-MG) A soma dos valores de *k* para os quais o sistema admita infinitas soluções é:

$$\begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ kx - 3y - 3z = 0 \\ 2x - 2y + kz = 0 \end{cases}$$

a) 6 c) 9 e) 11
b) 8 d) 10

12. (Udesc) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 \\ -2 & -1 & 3 \\ -5 & -3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$,

$C = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

Considerando as matrizes analisadas, é correto afirmar:

a) O sistema linear $AX = C$ possui uma única solução.
b) O sistema linear $AX - 2BX = C$ possui uma única solução.
c) O sistema linear $B^tX = C$ possui infinitas soluções.
d) A matriz *A* é inversível.
e) $S = \{(1 - 5z; -1 + 7z; z) \mid z \in \mathbb{R}\}$ é o conjunto solução do sistema linear $AX = C$.

RODA DE LEITURA

Interpretação gráfica de sistemas lineares

Tomando duas equações lineares do 1º grau, podemos formar um sistema de equações que pode ser representado em sua forma genérica, com coeficientes reais, como:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

Ao isolarmos *y* nessas equações, podemos escrevê-las em função de *x*. Assim, cada uma delas será uma função do 1º grau e poderá ser representada por uma reta, no plano cartesiano. Essa interpretação condiz com o fato de uma equação linear do 1º grau com duas incógnitas apresentar um conjunto infinito de pares ordenados como solução; afinal, esses pontos representam uma reta. E como fica a interpretação gráfica da solução do sistema?

São três possibilidades:

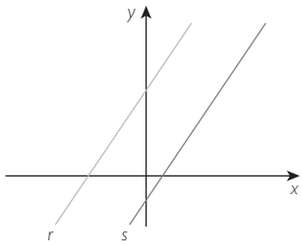
I. Se *a* e *b* são proporcionais a *d* e *e*, então as retas apresentam a mesma inclinação, podendo ser paralelas distintas, para o caso de *c* e *f* não seguirem a mesma proporção. Nesse caso, teríamos:

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} = 0, D_x = \begin{vmatrix} c & b \\ f & e \end{vmatrix} \neq 0 \text{ e } D_y = \begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix} \neq 0$$

Portanto, o sistema seria impossível, não apresentando solução.

CP_19_GA_AT_MA8.indd 8 29/04/2020 11:06

SI

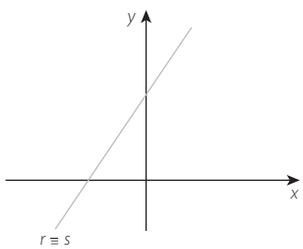


II. Se a e b são proporcionais a d e e e, também, a c e f, então as retas têm a mesma inclinação e cortam o eixo das ordenadas no mesmo ponto, ou seja, são retas paralelas coincidentes. Nesse caso, teríamos:

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} = 0, D_x = \begin{vmatrix} c & b \\ f & e \end{vmatrix} = 0 \text{ e } D_y = \begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix} = 0$$

Portanto, o sistema seria possível e indeterminado, apresentando infinitas soluções, as quais correspondem às soluções de uma das equações.

SPI

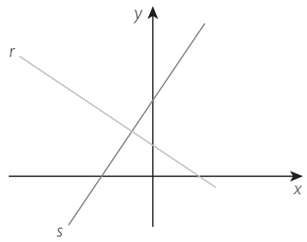


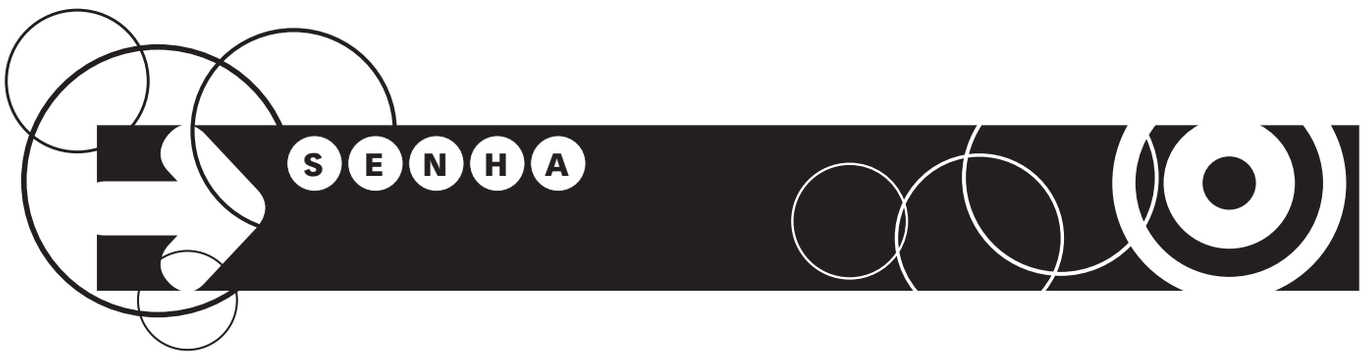
III. Se a e b não são proporcionais a d e e, então as retas apresentam inclinações diferentes, sendo obrigatoriamente concorrentes. Nesse caso, teríamos:

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} \neq 0$$

Portanto, o sistema seria possível e determinado, apresentando apenas uma solução.

SPD





Entre todas as expressões diferentes que pode tomar cada um dos nossos pensamentos só há uma que seja boa.

Jean de La Bruyère

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 9 29/04/2020 11:06

Mohamed ibn Musa al-Khwarizmi (780-850) foi matemático, astrônomo, geógrafo e autor persa, nascido na região que hoje pertence ao Turcomenistão e ao Usbequistão, na Ásia Central (a imagem de capa deste caderno mostra uma estátua de Al-Khwarizmi, na cidade de Khiva, no Usbequistão). Al-Khwarizmi viveu em Bagdá e lá trabalhou com pesquisas científicas e escreveu vários livros. Em um deles ensina novas maneiras de solucionar problemas matemáticos, em processos que hoje pertencem ao campo da álgebra.

Introdução

Muitas equações apresentam raízes não reais. Por exemplo, se tomarmos $x^2 - 4x + 8 = 0$, teremos:

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 \Rightarrow \Delta = 16 - 32 \Rightarrow \Delta = -16$$

$$\therefore x = \frac{4 \pm \sqrt{-16}}{2}$$

Como a raiz quadrada de um número real negativo não é um número real, temos de adotar a notação $i = \sqrt{-1}$, o que é chamado de unidade imaginária. Esta é a base da estrutura dos números complexos, que são descritos, na forma algébrica, por $z = a + bi$.

Voltando ao resultado anterior, temos:

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{-16}}{2} \Rightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{16} \cdot \sqrt{-1}}{2} \Rightarrow x = \frac{4 \pm i\sqrt{16}}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \frac{4 \pm 4i}{2} \Rightarrow x = 2 \pm 2i$$

Assim, temos duas respostas possíveis para a equação anterior: (2 + 2i) e (2 – 2i).

A parte real de um número complexo $z = a + bi$, $z \in \mathbb{C}$, é a, e a parte imaginária desse número é b. Consideramos para a unidade imaginária i a seguinte propriedade: $i^2 = -1$

Podemos efetuar operações com números complexos da seguinte maneira:

$z = a + bi$ e $w = c + di$

- $z + w = a + bi + c + di \Rightarrow$
  $\Rightarrow z + w = (a + c) + (b + d)i$
- $z - w = a + bi - (c + di) \Rightarrow$
  $\Rightarrow z + w = (a - c) + (b - d)i$
- $z \cdot w = (a + bi) \cdot (c + di) \Rightarrow$
  $\Rightarrow z \cdot w = ac + adi + bci + bdi^2 \Rightarrow$
  $\Rightarrow z \cdot w = (ac - bd) + (ad + bc)i$
- $\frac{z}{w} = \frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)}{(c+di)} \cdot \frac{(c-di)}{(c-di)} = \frac{(ac+bd)+(bc-ad)i}{c^2+d^2}$

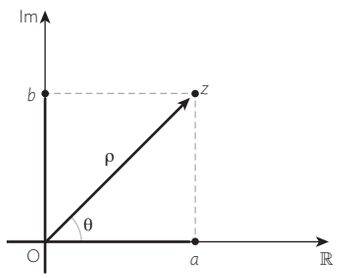
Devemos considerar que o conjugado de um número complexo z é escrito como $\overline{z}$, sendo $z = a + bi$ e $\overline{z} = a - bi$.

Observações:

- $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$
- Para o número complexo $a + bi$, se $a = 0$ e $b \neq 0$, teremos um imaginário puro; se $b = 0$, teremos um número real.
- O módulo de um número complexo é dado por $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Forma trigonométrica ou polar de um número complexo

Posicionando um número complexo no plano de Argand-Gauss, temos:



sendo: $\cos\theta = \frac{a}{\rho}$ e $\operatorname{sen}\theta = \frac{b}{\rho}$

Temos ainda que $a = \rho \cdot \cos\theta$ e $b = \rho \cdot \operatorname{sen}\theta$. Substituindo em $z = a + bi$, temos a forma trigonométrica do número complexo, dada por:

$z = \rho(\cos\theta + i \cdot \operatorname{sen}\theta)$

Sejam dois números complexos na forma trigonométrica:

$z_1 = \rho_1 \cdot [\cos(\theta_1) + i \cdot \operatorname{sen}(\theta_1)]$ e $z_2 = \rho_2 \cdot [\cos(\theta_2) + i \cdot \operatorname{sen}(\theta_2)]$

Temos:

- $z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \cdot \rho_2 \cdot [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \cdot \operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2)]$
- $z_1 : z_2 = \frac{\rho_1}{\rho_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \cdot \operatorname{sen}(\theta_1 - \theta_2)]$

Como consequência da fórmula para a multiplicação, temos ainda:

$z^n = \rho^n \cdot [\cos(n\theta) + i \cdot \operatorname{sen}(n\theta)]$

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 10 29/04/2020 11:06

Potências de i

Para a unidade imaginária, podemos escrever:

$i^0 = 1$

$i^1 = i$

$i^2 = -1$

$i^3 = -i$

$i^4 = 1$

$i^5 = i$

$i^6 = -1$

$i^7 = -i$

De maneira geral, para n natural, escrevemos:

- $i^n = 1$, se o resto da divisão de n por 4 for 0;
- $i^n = i$, se o resto da divisão de n por 4 for 1;
- $i^n = -1$, se o resto da divisão de n por 4 for 2;
- $i^n = -i$, se o resto da divisão de n por 4 for 3.

Polinômios

Os polinômios são expressões matemáticas do tipo $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_nx^n$, em que x é a variável, a_0; a_1; a_2; ...; a_n são os coeficientes, com destaque para a_0: coeficiente independente e a_n: coeficiente dominante.

São exemplos de polinômios:

$P(x) = 3x^3 - 4x^2 + 5x + 8$ (polinômio do 3º grau)

$Q(x) = -x^5 - 3x^2 - 15$ (polinômio do 5º grau)

Raiz de um polinômio

A raiz de um polinômio é o valor que, ao ser substituído no lugar de x, torna todo o polinômio igual a zero, ou seja, é o valor de x para $P(x) = 0$.

Por exemplo, sabemos que 2 é uma das raízes do polinômio $P(x) = x^3 - 3x^2 - 10x + 24$, pois:

$P(2) = 2^3 - 3 \cdot 2^2 - 10 \cdot 2 + 24 = 8 - 12 - 20 + 24 = 0$

O valor 5 não é raiz desse polinômio, pois:

$P(5) = 5^3 - 3 \cdot 5^2 - 10 \cdot 5 + 24 = 125 - 75 - 50 + 24 = 24$

Observações:

• O número de raízes de um polinômio é numericamente igual ao seu grau.

• Se um número imaginário é raiz de um polinômio, seu conjugado também é.

Operações polinomiais

Entre as operações entre polinômios, podemos destacar:

Adição: ao somarmos dois polinômios, $P(x)$ e $Q(x)$, temos:

$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_nx^n$

$Q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + ... + b_nx^n$

$\therefore P(x) + Q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + ... + + (a_n + b_n)x^n$

Subtração: ao subtrairmos o polinômio $Q(x)$, de $P(x)$, temos:

$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_nx^n$

$Q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + ... + b_nx^n$

$\therefore P(x) - Q(x) = (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)x + (a_2 - b_2)x^2 + ... + + (a_n - b_n)x^n$

Produto: como o produto de dois polinômios envolve muitas relações duas as duas entre seus coeficientes e suas variáveis, vamos tomar o exemplo a seguir para identificá-las:

$(x^3 - 4x^2 + 5x + 2) \cdot (x + 3) =$

$= x^4 + 3x^3 - 4x^3 - 12x^2 + 5x^2 + 15x + 2x + 6 =$

$= x^4 - x^3 - 7x^2 + 17x + 6$

Divisão: assim como o produto, a divisão apresenta diversos processos de comparação dois a dois dos termos de um polinômio. Exemplificamos a seguir.

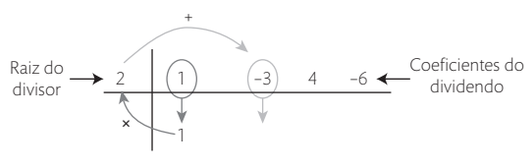
1. Método da chave: vamos dividir o polinômio $(x^3 - 3x^2 + 4x - 6)$ por $(x - 2)$.

$$\begin{array}{r|l} x^3 - 3x^2 + 4x - 6 & x - 2 \\ \cline{2-2} -x^3 + 2x^2 & x^2 - x + 2 \\ \cline{1-1} \quad -x^2 + 4x - 6 & \\ \quad\; x^2 - 2x & \\ \cline{1-1} \qquad\quad 2x - 6 & \\ \qquad -2x + 4 & \\ \cline{1-1} \qquad\quad -2 & \end{array}$$

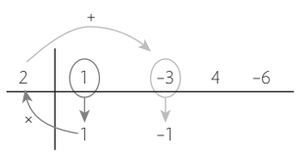
Devemos escolher os termos do quociente da divisão para anular o coeficiente do termo dominante do polinômio e dos resultados parciais, até obtermos um polinômio com grau menor que o do divisor.

No exemplo, o resultado da divisão (quociente) é $x^2 - x + 2$ e o resto é -2.

2. Algoritmo de Briot-Ruffini: este método é usado apenas quando o divisor é um binômio do 1º grau. Vamos repetir a divisão anterior por esse método. Como a raiz do divisor, $x - 2$, é 2, temos de dispor os coeficientes do polinômio conforme representado a seguir.



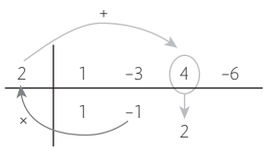
O primeiro coeficiente deve ser repetido ("baixe o primeiro coeficiente"). Em seguida multiplicamos esse valor pela raiz do divisor e somamos ao próximo coeficiente.



114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 11 29/04/2020 11:06

Repetindo o processo para o coeficiente –1, temos:



Repetindo o processo para o coeficiente 2, obtemos:

2	1	–3	4	–6
	1	–1	2	–2

Assim, identificamos que o resto da divisão é –2 e o resultado da divisão é um polinômio um grau menor que o polinômio anterior, ou seja, do 2º grau, cujos coeficientes são, em ordem, 1, –1 e 2.

Assim, o quociente da divisão é $x^2 - x + 2$ e o resto é –2.

Teorema do resto

Se queremos identificar o resto da divisão de um polinômio $P(x)$ por um monômio do tipo $(x - a)$, devemos calcular $P(a)$.

Conferindo com a divisão anterior, temos:

$P(2) = 2^3 - 3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 - 6 = 8 - 12 + 8 - 6 = -2$

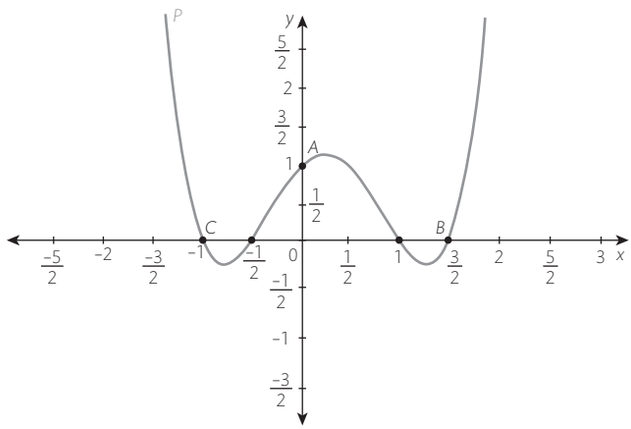
EXERCÍCIOS

1. (PUC-SP) Considere os números complexos $z_1 = a + bi$, $z_2 = -b + ai$ e $z_3 = -b - 3i$, com a e b números inteiros.

   Sabendo que $z_1 + z_2 + z_3 = 0$, o valor de $\left(\frac{z_2}{z_1}\right)^3$ é igual a:

a) 1
b) –1
c) –i
d) i

2. (UFSC) Considere o polinômio $P(x)$ de raízes reais distintas pertencentes ao intervalo $\left(-\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right)$, cujo coeficiente do termo de maior grau é igual a 1, representado graficamente na figura a seguir, e afirme:



(01) O polinômio $P(x)$ é do 5º grau.

(02) O resto da divisão de $P(x)$ por $d(x) = x - 3$ é 42.

(04) A forma fatorada do polinômio $P(x)$ é $(x + 1) \cdot (x - 1) \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(x + \frac{3}{2}\right)$.

(08) O termo independente de $P(x)$ é negativo.

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 12 29/04/2020 11:06

(16) Se $x \in \left[-1; -\frac{1}{2}\right]$, então $P(x) < 0$.

(32) A área do triângulo *ABC* é igual a $\frac{15}{16}$ unidades de área.

Dê a soma dos números dos itens corretos.

3. (CEDERJ) Se m e n são números reais tais que o polinômio $P(x) = x^3 - x^2 + mx + n$ é divisível por $x^2 + 1$, então $m - n$ é igual a:

a) 0
b) 1
c) –2
d) 2

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (IFSul de Minas-MG) Ao simplificar-se a expressão $\frac{(1-i)^{98} + (1-i)^{99}}{(1+i)^{100}}$, obtém-se:

a) $-\frac{1}{2} + i$
b) $\frac{1}{2} + i$
c) 2
d) (1 – i)
e) (1 + i)

CP_19_GA_AT_MA8.indd 13 29/04/2020 11:06

2. (PUC-SP) O quociente $\frac{8+i}{2-i}$ é:

a) 1 + 2i
b) 2 + i
c) 2 + 2i
d) 2 + 3i
e) 3 + 2i

3. Qual o valor de m, real, para que $(2 + mi) \cdot (3 + i)$ seja um imaginário puro?

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 10

4. (UFF-RJ) O menor valor não negativo de θ para que o produto dos números complexos $z_1 = 5 \cdot (\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$ e $z_2 = 7 \cdot (\cos (2\theta) + i \operatorname{sen} (2\theta))$ seja imaginário puro é:

a) 0
b) $\frac{\pi}{6}$
c) $\frac{\pi}{3}$
d) $\frac{\pi}{2}$
e) $\frac{3\pi}{2}$

5. (IFMT) Considere o número complexo $z = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Então o valor de $z^{100} + 1$ é:

a) $\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$
b) $-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$
c) $1 + i\sqrt{3}$
d) $-1 - i\sqrt{3}$
e) $\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$

6. (UFPR) O processo de encontrar um polinômio cujo gráfico passa por um determinado conjunto de pontos é chamado interpolação polinomial e o polinômio obtido nesse processo é conhecido como polinômio interpolador.

a) Verifique se $P(x) = x^2 + 2x - 3$ é polinômio interpolador para os pontos $P_1(-2; -3)$, $P_2(0; -3)$ e $P_3(1; 0)$.
b) Determine $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tais que $Q(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ seja polinômio interpolador para os pontos $Q_1(-2; 8)$, $Q_2(-1; 1)$, $Q_3(1; -4)$ e $Q_4(2; -8)$.

7. (FGV-SP) O polinômio $P(x) = 6x^2 - 5x + k^2$, em que k é uma constante real, tem $3x - 4$ como um de seus fatores. Assim, necessariamente, k será um número:

a) imaginário puro.
b) racional não inteiro.
c) irracional.
d) inteiro.
e) positivo.

8. (IFSudeste de Minas-MG) Dividindo-se o polinômio $P(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ pelo polinômio $H(x) = x^2 - 2x + 1$, obtém-se um resto $R(x)$ igual a:

a) $-3x - 3$
b) $-3x - 1$
c) $-3x + 5$
d) $x + 1$
e) $x + 5$

9. (UEL-PR) O polinômio $P(x) = x^3 + x^2 - 3ax - 4a$ é divisível pelo polinômio $Q(x) = x^2 - x - 4$. Qual o valor de a?

a) $a = -2$
b) $a = -1$
c) $a = 0$
d) $a = 1$
e) $a = 2$

10. (UFRR) Sejam $P_1(x) = x^3 + x^2 - x - 1$ e $P_2(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ polinômios tais que α é raiz real de $P_1(x)$. Então $P_2(\alpha)$ é igual a:

a) 10 ou 13.
b) 9 ou 7.
c) 8 ou 0.
d) 11 ou 20.
e) 12 ou 19.

11. (UFTM-MG) Dividindo-se o polinômio $P(x) = 3x^4 - 2x^3 + mx + 1$ por $(x - 1)$ ou por $(x + 1)$, os restos são iguais. Nesse caso, o valor de m é igual a:

a) –2
b) –1
c) 1
d) 2
e) 3

CP_19_GA_AT_MA8.indd 14 29/04/2020 11:06

12. (Vunesp) Considere os polinômios $P(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 2 & x & -1 \\ m & x & x \end{vmatrix}$ e $Q(x) = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & x \end{vmatrix}$.

Para que $P(x)$ seja divisível por $Q(x)$, é necessário que m seja igual a:

a) 30 b) 12 c) –12 d) –3 e) –30

RODA DE LEITURA

Demonstrações em matemática

Soluções de problemas e demonstrações em matemática fazem uso de expressões algébricas por meio da modelagem. Muitas dessas expressões algébricas são polinômios aos quais podemos aplicar as propriedades estudadas nessas aulas e algumas vistas já no ensino fundamental.

Veja dois exemplos.

I. O quadrado de qualquer número natural terminado em 5 é dado pela justaposição do produto da dezena desse número pelo seu consecutivo a 25. Assim, temos:
   a) 75^2
      Como a dezena é 7, o resultado é a justaposição de $7 \cdot 8 = 56$ a 25, ou seja, $75^2 = 5.625$.
   b) 205^2
      Como a dezena é 20, o resultado é a justaposição de $20 \cdot 21 = 420$ a 25, ou seja, $205^2 = 42.025$.
II. Todo número ímpar elevado ao quadrado resulta em um número ímpar. Expandindo essa proposição, o produto de dois números ímpares é sempre ímpar.

Para demonstrar que essas afirmações são sempre verdadeiras, não basta listar exemplos, pois nunca testaríamos todas as possibilidades, mas podemos usar a álgebra para isso. Acompanhe:

I. Sendo x um número natural qualquer, podemos denotar um natural terminado em 5 por $(10x + 5)$. Assim, elevando ao quadrado, temos:
   $(10x + 5)^2 = (10x)^2 + 2 \cdot 10x \cdot 5 + 5^2 = 100x^2 + 100x + 25 = 100 \cdot x(x + 1) + 25$
   Veja que temos a multiplicação de x pelo seu consecutivo $(x + 1)$ e a multiplicação por 100, que garante que esse produto termine em 00, permitindo a justaposição do 25, como queríamos demonstrar.
II. Sendo x um número natural qualquer, $2x$ é par e, por consequência, $(2x + 1)$ é ímpar. Assim, temos:
   a) Quadrado de um número ímpar
      $(2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1 = 2(2x^2 + 2x) + 1$
      Como x é natural, a função polinomial $P(x) = 2x^2 + 2x$ gera apenas números naturais. Assim, podemos escrever $2(2x^2 + 2x) + 1$ como $2m + 1$, para m natural.
      (c.q.d.)
   b) Produto entre dois números ímpares quaisquer
      $(2x + 1)(2m + 1) = 4xm + 2x + 2m + 1 = 2(2xm + x + m) + 1$
      Sendo x e m números naturais, a função $Q(x; m) = 2xm + x + m$ gera apenas números naturais. Assim, podemos escrever $2(2xm + x + m) + 1$ como $2k + 1$, para k natural.
      (c.q.d.)

NAVEGAR

Para saber mais sobre o uso de polinômios em situações como as que acabamos de ver na seção **Roda de Leitura**, acesse o *link* a seguir, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS-RS).

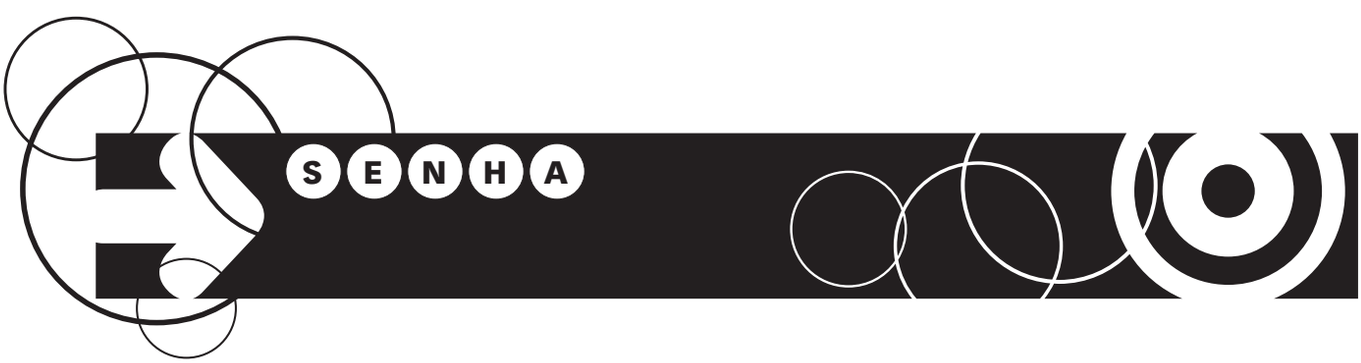
<www.ufrgs.br/espmat/disciplinas/funcoes_modelagem/modulo_III/pdf/polinomios.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2020.

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 15 29/04/2020 11:06

ÁGORA

No PDF que pode ser obtido no *link* indicado na seção **Navegar**, é apresentada uma curiosidade envolvendo números triangulares (página 68). No entanto, na demonstração algébrica dessa curiosidade, fica indicado que é necessário que $n = \frac{m^2 + 3m}{2}$ seja um número natural, o que é verdade, de acordo com o texto apresentado no arquivo. Discuta esse fato com os colegas e o professor.



Entre as penas humanas, a mais dolorosa é a de prever muitas coisas e não poder fazer nada.

Heródoto

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 16 29/04/2020 11:06



GH STUDIO/SHUTTERSTOCK

Gráficos de investimentos são dados por linhas poligonais. Assim, em algumas análises desses gráficos pode ser elaborada uma função poligonal na tentativa de se preverem valores futuros.

Equações polinomiais

As equações polinomiais são expressões que podem ser verdadeiras ou falsas, de acordo com os valores atribuídos às incógnitas.

Um exemplo bastante simples ocorre para a equação polinomial $P(x) = 3x - 8$, considerando $P(x) = 4$. Com isso:

$3x - 8 = 4 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$

Portanto, temos $P(4) = 4$.

A solução de uma equação polinomial é o conjunto composto pelos valores que podemos substituir no lugar da incógnita, a fim de tornarmos a equação verdadeira. Por exemplo:

Substituindo x por 1, 2 ou 3 na equação $x^3 - 6x^2 + 11x = 6$, obtemos expressões verdadeiras. Acompanhe:

- $1^3 - 6 \cdot 1^2 + 11 \cdot 1 = 1 - 6 + 11 = 6$
- $2^3 - 6 \cdot 2^2 + 11 \cdot 2 = 8 - 24 + 22 = 6$
- $3^3 - 6 \cdot 3^2 + 11 \cdot 3 = 27 - 54 + 33 = 6$

Como apenas esses valores tornam essa equação verdadeira, temos o conjunto solução:

$S = \{1; 2; 3\}$

Um polinômio de coeficientes reais pode ter raízes complexas. Observe o exemplo a seguir.

Podemos verificar que $x = 1 + i$ é uma solução da equação $x^3 - x^2 = -2$.

Veja que:

$(1 + i)^3 - (1 + i)^2 = -2 + 2i - (2i) = -2$

Raízes de um polinômio

Os valores de x que satisfazem a expressão $P(x) = 0$, ou seja, as soluções dessa equação, são chamados raízes de $P(x)$.

Um polinômio de grau n e coeficientes reais tem n raízes. Isso não impede que uma raiz seja solução desse polinômio mais de uma vez, como o caso de $x^2 - 4x + 4 = 0$, cuja raiz $x = 2$ é solução dupla dessa equação polinomial.

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 17 29/04/2020 11:06

Teorema fundamental da álgebra

Todo polinômio de grau maior ou igual a 1 pode ser escrito na forma:

$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_2x^2 + a_1x + a_0$

Se tomarmos as raízes desse polinômio como $x_n; x_{n-1}; \ldots; x_2; x_1$, poderemos determinar que:

$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_2x^2 + a_1x + a_0 = a_n(x - x_n)(x - x_{n-1}) \cdot \ldots \cdot (x - x_2)(x - x_1)$

Observe que, ao escrevermos um polinômio na forma: $a_n(x - x_n)(x - x_{n-1}) \cdot \ldots \cdot (x - x_2)(x - x_1)$, deixamos as raízes explícitas.

Assim, de maneira genérica, quando temos $P(x) = A(x) \cdot B(x)$, se x_p é raiz de $A(x)$ ou de $B(x)$, ele também será raiz de $P(x)$. Acompanhe os exemplos a seguir.

I. Se temos um polinômio que pode ser escrito como:
   $P(x) = x^4 - 3x^3 - 15x^2 + 19x + 30$
   e ainda pode ser escrito como $(x^2 - 7x + 10)(x^2 + 4x + 3)$, verificamos que as raízes de $(x^2 - 7x + 10)$ e de $(x^2 + 4x + 3)$ também são raízes de $x^4 - 3x^3 - 15x^2 + 19x + 30$.
   Como as expressões de grau 2 são possíveis de se resolver com o método resolutivo, temos que:
   $x^2 - 7x + 10 = 0 \Rightarrow x = 2$ e $x = 5$
   $x^2 + 4x + 3 = 0 \Rightarrow x = -1$ e $x = -3$
   Portanto, podemos reescrever o polinômio $P(x)$ como:
   $P(x) = (x - 2)(x - 5)(x + 1)(x + 3)$
   Com isso, 2, 5, –1 e –3 são raízes da equação $P(x) = 0$.

II. Quando temos raízes complexas para um polinômio, a situação se simplifica se conseguimos fatorá-lo como mostramos no exemplo anterior.
   Como o polinômio $Q(x) = x^3 - 2x^2 - 3x + 10$ pode ser escrito como:
   $Q(x) = (x^2 - 4x + 5)(x + 2)$
   para determinarmos as raízes do polinômio $Q(x)$, podemos determinar as raízes de $(x^2 - 4x + 5)$ e de $(x + 2)$.
   Como as raízes de $(x^2 - 4x + 5)$ são $(2 - i)$ e $(2 + i)$ e a raiz de $(x + 2)$ é -2, as raízes de $Q(x)$ são essas três anteriores.

Multiplicidade das raízes de um polinômio

Temos um polinômio que pode ser escrito na forma:

$(x - a)^n \cdot (x - b)^m \cdot (x - c)^p = 0$

Nesse polinômio, a é uma raiz de multiplicidade n, b é uma raiz de multiplicidade m e c é uma raiz de multiplicidade p.

Com isso, podemos montar o exemplo:

O polinômio de menor grau possível cujas raízes são 2, 3 e 6, com multiplicidades 1, 3 e 4, respectivamente, é dado por:

$P(x) = (x - 2) \cdot (x - 3)^3 \cdot (x - 6)^4$

Teorema das raízes complexas de um polinômio

As raízes complexas de um polinômio sempre aparecem aos pares, um número complexo e seu conjugado. Com isso, se $z = a + bi$ é raiz de um polinômio, $w = a - bi$ também é. Assim, podemos tomar o exemplo de um polinômio cujo menor grau é 5, pois declaramos que suas raízes 8, i, 2i são raízes de multiplicidade 1 de um polinômio. Esse fato se deve a:

- se i é raiz do polinômio, –i também é;
- se 2i é raiz do polinômio, –2i também é.

Como já temos 4 raízes e o número 8 também é raiz desse polinômio, obtemos um polinômio de grau 5:

$x^5 - 8x^4 + 5x^3 - 40x^2 + 4x - 32$

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 18 29/04/2020 11:06

Relações de Girard

Para uma equação polinomial do 2º grau: $ax^2 + bx + c = 0$, temos as seguintes relações entre as raízes:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \text{ e } x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Para uma equação polinomial do 3º grau: $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, temos as seguintes relações entre as raízes:

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a};\ x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3 = \frac{c}{a} \text{ e}$$

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = -\frac{d}{a}$$

Nas equações polinomiais de grau maior, basta seguir a sequência anterior, com:

$P(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_2x^2 + a_1x + a_0$

- $x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$
- $x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + \ldots + x_{n-1}x_n = \frac{a_{n-2}}{a_n}$
- $x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + \ldots + x_{n-2}x_{n-1}x_n = -\frac{a_{n-3}}{a_n}$

  …
- $x_1x_2x_3 \cdot \ldots \cdot x_n = (-1)^n \cdot \frac{a_0}{a_n}$

EXERCÍCIOS

1. (Fumec-MG) Dividindo um polinômio $P(x)$ por $x + 2$, $x + 1$ e $x - 2$, obtêm-se os respectivos restos 1, –3 e 21. Pode-se afirmar que o resto da divisão de $P(x)$ por $(x + 2) \cdot (x + 1) \cdot (x - 2)$ é:

a) $-x^2 + 5x + 1$
b) $3x^2 + 5x - 1$
c) $5x^2 - 11x - 1$
d) $x^2 - 2x + 5$

2. Se o número complexo $3 + 2i$ é raiz da equação $x^3 - 23x + c$, sendo c uma constante real, qual o valor de c?

3. (Vunesp) Sabe-se que, na equação $x^3 + 4x^2 + x - 6 = 0$, uma das raízes é igual à soma das outras duas. O conjunto solução (S) dessa equação é:

a) S = {–3; –2; –1}
b) S = {–3; –2; 1}
c) S = {1; 2; 3}
d) S = {–1; 2; 3}
e) S = {–2; 1; 3}

CP_19_GA_AT_MA8.indd 19 29/04/2020 11:06

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. O polinômio $P(x)$, quando dividido por $(x - 1)$, deixa resto 4 e, quando dividido por $(x + 1)$, deixa resto -2. O resto da divisão de $P(x)$ por $x^2 - 1$ é:

a) $x + 3$
b) $-x + 3$
c) $3x + 1$
d) $-3x + 1$
e) $3x - 3$

2. (Fuvest-SP) O polinômio $P(x) = x^3 - 3x^2 + 7x - 5$ possui uma raiz complexa ε cuja parte imaginária é positiva. A parte real de ε^3 é igual a:

a) -11
b) -7
c) 9
d) 10
e) 12

3. (FICSAE-SP) Um polinômio de quinto grau tem 2 como uma raiz de multiplicidade 3. A razão entre o coeficiente do termo de quarto grau e o coeficiente do termo de quinto grau é igual a -7. A razão entre o termo independente e o coeficiente do termo de quinto grau é igual a 96. A menor raiz desse polinômio vale:

a) 0
b) -1
c) -2
d) -3

4. (PUC-RS) Os polinômios $P(x)$, $Q(x)$, $f(x)$, $h(x)$ em $\mathbb{C}$, nessa ordem, estão com seus graus em progressão geométrica. Os graus de $P(x)$ e $h(x)$ são, respectivamente, 16 e 2. A soma do número de raízes de $Q(x)$ com o número de raízes de $f(x)$ é:

a) 24 c) 12 e) 4
b) 16 d) 8

5. (UECE) Se as raízes do polinômio $P(x) = x^3 - 12x^2 + 47x - 60$ são reais, distintas e formam uma progressão aritmética, então a soma dos cubos dessas raízes é igual a:

a) 236
b) 206
c) 226
d) 216

6. Se as raízes do polinômio $P(x) = x^3 - 26x^2 + 156x - 216$ são reais, distintas e formam uma progressão geométrica, então a diferença entre a maior e a menor raiz desse polinômio é igual a:

a) 24
b) 20
c) 18
d) 16
e) 12

7. (Unicamp-SP) Sabendo que a e b são números reais, considere o polinômio cúbico $P(x) = x^3 + ax^2 + x + b$. Se a soma e o produto de duas de suas raízes são iguais a -1, então $P(1)$ é igual a:

a) 0
b) 1
c) 2
d) 3

8. (Acafe-SC) Seja $P(x)$ um polinômio divisível por $(x - 2)$. Se dividirmos o polinômio $P(x)$ por $x^2 + 2x$, obteremos como quociente o polinômio $(x^2 - 2)$ e resto igual a $R(x)$. Se $R(3) = 6$, então a soma de todos os coeficientes de $P(x)$ é igual a:

a) -38
b) -41
c) 91
d) 79

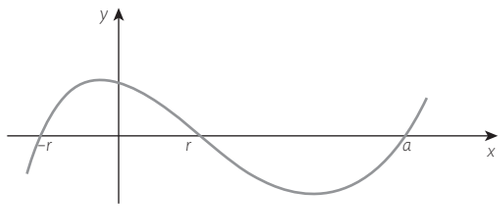
114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 20 29/04/2020 11:06

9. Duas raízes do polinômio $P(x) = x^4 - 4x^3 + 16x^2 - 24x + k$, sendo k um número inteiro, são $(1 - i)$ e $(1 - 3i)$. O valor de k é:

a) 2 b) 5 c) 8 d) 16 e) 20

10. (UFU-MG) O polinômio de variável real $y = P(x) = x^3 - ax^2 - 9x + ar^2$ é representado graficamente conforme ilustra a figura a seguir, em que $-r$, r e a são constantes reais e encontram-se, nessa ordem, em progressão aritmética (PA).



Nessas condições, o valor de a é um número:

a) primo. b) ímpar. c) múltiplo de 5. d) divisível por 7.

11. (PUC-SP) As raízes da equação $3x^3 - 13x^2 + 13x - 3 = 0$ são:

a) 7; 6 e $\frac{1}{7}$. c) 1; 3 e $\frac{1}{3}$. e) 5; 7 e $\frac{1}{5}$.

b) 5; 6 e $\frac{1}{6}$. d) 2; 4 e $\frac{1}{2}$.

12. (ITA-SP) Seja $k \in \mathbb{R}$ tal que a equação $2x^3 + 7x^2 + 4x + k = 0$ possua uma raiz dupla e inteira x_1 e uma raiz x_2, distinta de x_1. Então, $(k + x_1) \cdot x_2$ é igual a:

a) –6 c) 1 e) 8

b) –3 d) 2

RODA DE LEITURA

Polinômios e planilhas eletrônicas

Podemos usar o Excel (planilha eletrônica da Microsoft) para determinar, por aproximação, uma raiz de uma equação polinomial. Acompanhe um exemplo para:

$x^3 - 3x^2 - 13x + 15 = 0$

I. O primeiro passo é montarmos uma fórmula para testes de possíveis valores. Para isso, em uma linha da planilha, escrevemos cada um dos coeficientes dessa equação, sendo um por célula, conforme o exemplo, para a equação dada.

	A	B	C	D	E	F
1	1	–3	–13	15		
2						
3						

II. Em seguida, escolhemos uma célula para receber o número que será usado para o cálculo dos valores numéricos da expressão. Nessa célula, colocamos um valor qualquer. No exemplo, vamos usar a célula A3 e testar o valor numérico da expressão $x^3 - 3x^2 - 13x + 15$, para $x = 3$.

CP_19_GA_AT_MA8.indd 21 29/04/2020 11:06

	A	B	C	D	E	F
1	1	–3	–13	15		
2						
3	3					

III. Na célula F1 vamos digitar a fórmula "=A1*A3^3+B1*A3^2+C1*A3+D1". Com isso, o resultado do valor numérico dessa expressão, para $x = 3$, já terá sido dado.
Observação: O símbolo "^" é usado para representar a operação de potenciação. Perceba que a célula A3 substitui a a variável x e que podemos usar essa fórmula para testar qualquer polinômio do 3º grau, bastando trocar os coeficientes de A1 a D1.

F1 | =A1*A3^3+B1*A3^2+C1*A3+D1

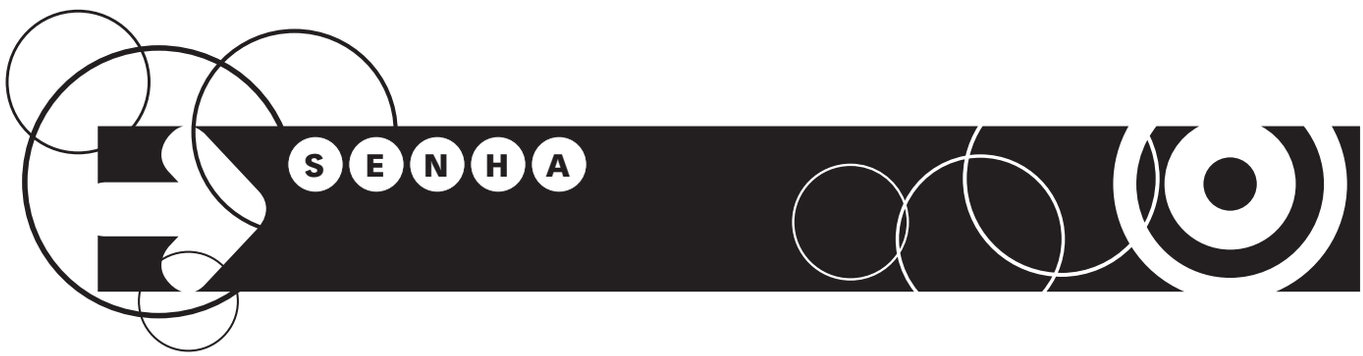
	A	B	C	D	E	F	G
1	1	–3	–13	15		–24	
2							
3	3						

IV. Desse modo, para resolvermos a equação $x^3 - 3x^2 - 13x + 15 = 0$, bastaria irmos trocando os valores da célula A1 até encontrarmos o resultado "zero" em F1. Isso pode ser uma tarefa exaustiva, mas o Excel pode ser programado para testar.
Com a célula F1 selecionada, entramos na aba "Dados", vamos até a seção "Previsão", clicamos em "Teste de hipóteses" e, depois, em "Atingir meta".
O primeiro campo já estará preenchido. Preenchemos o segundo campo com "0", pois é o valor numérico que queremos encontrar (segundo membro da equação), e, para o terceiro, clicamos na célula que usamos para os testes, pois a planilha fará os testes alternando os valores dessa célula. O resultado ficará semelhante a:

Definir célula:	F1
Para valor:	0
Alternando célula:	A3

V. Ao clicarmos em "OK", a planilha fará testes até chegar ao valor ou próximo a ele. No nosso teste, ela chegou ao valor 0,000138 para $x = 0{,}999991$. Se substituirmos o valor da célula A3 por 1, verificaremos que o resultado aproximado gerado pela planilha é uma das raízes da equação, pois resulta F1 = 0.

	A	B	C	D	E	F
1	1	–3	–13	15		0
2						
3	1					
4						



Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo.

Peter Drucker

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 22 29/04/2020 11:06

Aula 22

Estudo orientado

1. c

O candidato *A* recebeu $\frac{30}{30+55}\cdot 100\% \simeq$ 35,3% dos votos válidos, enquanto o candidato *B* recebeu 1 – 0,353 ≃ 0,647 = 64,7% dos votos válidos.

2. b

I. (V) 0,126 · 174.632.960 ≃ 22.000.000
II. (V) 0,048 · 202.768.562 ≃ 9.700.000
III. (F) De 2005 a 2006 e de 2008 a 2009, houve crescimento.
IV. (V) 0,128 · 207.660.929 ≃ 26.580.000
V. (V) Há 3 + 2 + 5 = 10 quedas consecutivas contra 3 aumentos consecutivos.

3. b

Por regra de três, temos:
1.500 ——— 360°
350 ——— x
$1.500x = 360 \cdot 350 \Rightarrow x = 84°$

4. d

1ª classe: ponto médio igual a 4 e frequência 4.
2ª classe: ponto médio igual a 6 e frequência 6.
3ª classe: ponto médio igual a 8 e frequência 5.
4ª classe: ponto médio igual a 10 e frequência 3.
Assim, a média $\overline{x}$ é dada por:

$$\overline{x} = \frac{4\cdot 4+6\cdot 6+8\cdot 5+10\cdot 3}{4+6+5+3} = \frac{16+36+40+30}{18} = \frac{122}{18} = \frac{61}{9}$$

5. d

A quantidade procurada é a média da quantidade da mistura em *C* pelo percentual que a mistura representa no alimento.
Dessa forma, temos:

$$\frac{0,1\cdot 45+0,4\cdot 25+0,5\cdot 30}{100} = \frac{4,5+10+15}{100} = 0,295$$

6. c

Média anterior =

$$= \frac{18+16+17+13+14+1+19+14+16+12}{10} = \frac{140}{10} = 14$$

Descartando a maior nota, que é 19, e a menor, que é 1, temos apenas 8 notas e um total de 120 pontos.
A nova média é dada por: $\frac{140-20}{10-2} = \frac{120}{8} = 15$
Assim, a média anterior é 1 ponto menor.

7. a

De acordo com o enunciado, as notas são apresentadas no rol seguinte:
(*a*; *b*; 5; 8; 8)
A média aritmética das notas é 5.

$$\frac{a+b+5+8+8}{5} = 5 \Rightarrow a + b = 4$$

Como *a* e *b* são inteiros não nulos, devemos ter $a + b = 4$ com $a \neq 2$ e $b \neq 2$, senão não seria unimodal.
Assim, $a = 1$ e $b = 3$.
Maior nota = 8; menor nota = 1; diferença = 7 (divisor de 14)

8. c

De acordo com o enunciado, temos:
$50 \leq x + 4 \leq 60 \Rightarrow 46 \leq x \leq 56$
Como as massas de todos os amigos são diferentes, podemos ter $x = 51$, $x = 53$ ou $x = 55$ e, assim, temos três situações colocadas em rol:
Para $x = 51$, as massas são 50, 51, 54, 55, 56, 60; média ≃ 54,33 e mediana = 54,5.
Para $x = 53$, as massas são 50, 53, 54, 56, 57, 60; média = 55 e mediana = 55.
Para $x = 55$, as massas são 50, 54, 55, 56, 59, 60; média ≃ 55,66 e mediana = 55,5.
Como a média e a mediana são iguais, temos, então, que $x = 53$ e, assim, a média das massas dos amigos é de 55 kg.

9. a

Sejam as letras *A*, *B*, *C* e *V* para representarem as embalagens de cores amarela, branca, cinza e verde respectivamente.
Sem as afirmações dos dois membros, temos a seguinte situação:
(*B*; *B*; *B*; *C*; *C*; *C*; *C*; *A*; *A*; *A*; *A*; *V*; *V*)
Com a afirmação do membro I, deveremos ter 3 embalagens verdes e um a menos de alguma outra cor.
Como, na sequência original, temos duas modas (*A* e *C*) e, com essa afirmação, a moda passará ser somente *C*, conclui-se que o membro I tinha um presente com embalagem amarela e trocou essa embalagem por uma verde.

CP_19_GA_AT_MA7.indd 26 17/04/2020 08:14

A afirmação do membro II de que a embalagem cinza deixará de ser moda significa que a pessoa que chegar deverá trazer um presente com embalagem amarela, a qual, segundo a afirmação, é a cor da embalagem do presente do membro II.

10. e

Considere que esses números inteiros, em rol, sejam a, b, c e d.

I. A média aritmética é 7.

$\frac{a+b+c+d}{4} = 7 \Rightarrow a+b+c+d = 28$

II. A diferença entre o maior e o menor é 24.

$d - a = 24 \Rightarrow d = a + 24$

III. A mediana é 8: $\frac{b+c}{2} = 8 \Rightarrow b + c = 16$

Substituindo III em I, temos: $a + 16 + d = 28 \Rightarrow a + d = 12 \Rightarrow d = 12 - a$

Comparando esse último resultado a II, temos: $a + 24 = 12 - a \Rightarrow 2a = -12 = a = -6$ e $d = 18$

Como a moda é 8, temos que $b = 8$ e $c = 8$.

Assim, temos o rol (–6; 8; 8; 18), de média 7.

Desvio padrão: $D_p = \sqrt{\frac{(7+6)^2 + 2\cdot(7-8)^2 + (7-18)^2}{4}} = \sqrt{\frac{169+2+121}{4}} = \sqrt{\frac{292}{4}} = \sqrt{73}$

11. e

Temos que o desvio padrão foi de 90 kg/talhão.

Assim, ajustando a unidade de medida, temos:

90 kg/talhão = 90 kg/30.000 m² = 30 kg/10.000 m² = 30 kg/hectare = 0,5 saca/hectare

Dessa maneira, a variância será dada por:

(0,5 saca/hectare)² = 0,25 (saca/hectare)².

12. c

Média aritmética: $\overline{x} = \frac{100+88+112+94+106}{5} = 100$

Desvio padrão:

$D_p = \sqrt{\frac{(100-100)^2 + (88-100)^2 + (112-100)^2 + (94-100)^2 + (106-100)^2}{5}} = \sqrt{\frac{0+144+144+36+36}{5}} = \sqrt{72} \simeq 8,5$

Aula 23

:: Estudo orientado

1. a

O total transferido, em milhões de reais, pelos bancos 1, 2, 3, 4 e 5 é a soma dos elementos das linhas 1, 2, 3, 4 e 5 respectivamente.

Assim temos:

Banco 1 transferiu 0 + 2 + 0 + 2 + 2 = 6 milhões de reais.

Banco 2 transferiu 0 + 0 + 2 + 1 + 0 = 3 milhões de reais.

Banco 3 transferiu 1 + 2 + 0 + 1 + 1 = 5 milhões de reais.

Banco 4 transferiu 0 + 2 + 2 + 0 + 0 = 4 milhões de reais.

Banco 5 transferiu 3 + 0 + 1 + 1 + 0 = 5 milhões de reais.

Portanto, o banco 1 foi o que mais transferiu.

114-4

CP_19_GA_AT_MA7.indd 27 17/04/2020 08:14

2. c

O valor pago pela empresa aos três funcionários, na segunda semana de julho, é o elemento c_{12} do produto das duas matrizes apresentadas.

$c_{12} = 10 \cdot 40 + 12 \cdot 22 + 8 \cdot 25 = 400 + 264 + 200 = \text{R\$ } 864{,}00$

3. b

$$M + N = \begin{pmatrix} 0 & 7 & 9 \\ 4 & 1 & 12 \\ 14 & 5 & 11 \end{pmatrix}$$

$\text{Tr}(M + N) = 0 + 1 + 11 = 12$

4. a) $\begin{bmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1+a^2 & 1+ab \\ 1+ab & 1+b^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & a+b \\ a+b & a^2+b^2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 1 \Rightarrow a = \pm 1 \\ 1+ab = a+b \\ 1+b^2 = a^2+b^2 \Rightarrow a^2 = 1 \end{cases}$

Se $a = 1$, então: $1 + b = 1 + b \Rightarrow b \in \mathbb{R}$

Se $a = -1$, então: $1 - b = b - 1 \Rightarrow 2b = 2 \Rightarrow b = 1$

b) $A \cdot \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \text{sen}\,\theta \end{bmatrix} = k \cdot \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \text{sen}\,\theta \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \text{sen}\,\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \cdot \cos\theta \\ k \cdot \text{sen}\,\theta \end{bmatrix} \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \text{sen}\,\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \cdot \cos\theta \\ k \cdot \text{sen}\,\theta \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \cos\theta + \text{sen}\,\theta \\ 2\cos\theta + 2\text{sen}\,\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \cdot \cos\theta \\ k \cdot \text{sen}\,\theta \end{bmatrix} \Rightarrow$

I. $\cos\theta + \text{sen}\,\theta = k \cdot \cos\theta \Rightarrow 1 + \text{tg}\,\theta = k$

II. $2\cos\theta + 2\text{sen}\,\theta = k \cdot \text{sen}\,\theta \Rightarrow k \cdot \text{tg}\,\theta = 2 + 2\text{tg}\,\theta$

Substituindo (I) em (II), temos:

$(1 + \text{tg}\,\theta) \cdot \text{tg}\,\theta = 2 + 2\text{tg}\,\theta \Rightarrow \text{tg}^2\,\theta + \text{tg}\,\theta = 2 + 2\text{tg}\,\theta \Rightarrow \text{tg}^2\,\theta - \text{tg}\,\theta - 2 = 0 \Rightarrow \text{tg}\,\theta = -1$ ou $\text{tg}\,\theta = 2$

5. $c_{32} = a_{31} \cdot b_{12} + a_{32} \cdot b_{22} + a_{33} \cdot b_{32} = (3 + 1) \cdot (2 \cdot 1 + 2) + (3 + 2) \cdot (2 \cdot 2 + 2) + (3 + 3) \cdot (2 \cdot 3 + 2) =$
$= 4 \cdot 4 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 8 = 16 + 30 + 48 = 94$

6. Fazendo 19.941.994 = x e 19.941.995 = $x + 1$, temos $A = \begin{bmatrix} x & x \\ x & x+1 \end{bmatrix}$.

I. $A^2 = \begin{bmatrix} x & x \\ x & x+1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x & x \\ x & x+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x^2 & 2x^2+x \\ 2x^2+x & 2x^2+2x+1 \end{bmatrix}$

II. $B^2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

III. $A^2 - B^2 = \begin{bmatrix} 2x^2-2 & 2x^2+x+2 \\ 2x^2+x+2 & 2x^2+2x-1 \end{bmatrix}$

IV. $A + B = \begin{bmatrix} x & x \\ x & x+1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+1 & x-1 \\ x-1 & x+2 \end{bmatrix}$

V. $A - B = \begin{bmatrix} x & x \\ x & x+1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x-1 & x+1 \\ x+1 & x \end{bmatrix}$

VI. $(A + B) \cdot (A - B) = \begin{bmatrix} x+1 & x-1 \\ x-1 & x+2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x-1 & x+1 \\ x+1 & x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x^2-2 & 2x^2+x+1 \\ 2x^2+x+3 & 2x^2+2x-1 \end{bmatrix}$

CP_19_GA_AT_MA7.indd 28 17/04/2020 08:14

$C = C = A^2 - B^2 - (A + B) \cdot (A - B) \Rightarrow$

$$\Rightarrow C = \begin{bmatrix} 2x^2-2 & 2x^2+x+2 \\ 2x^2+x+2 & 2x^2+2x-1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2x^2-2 & 2x^2+x+1 \\ 2x^2+x+3 & 2x^2+2x-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

7. c

$$M^3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Com isso, identificamos que há um padrão entre elas, de modo que:

$$M^k = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Assim, $M^{10} = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, cuja soma dos elementos é 12.

8. b

$$\begin{bmatrix} 3 & 8 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,2 & 0,1 & 0,2 \\ 0,5 & 0,4 & 0,6 \\ 1 & 0,5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 0,2 + 8 \cdot 0,5 + 5 \cdot 1 & 3 \cdot 0,1 + 8 \cdot 0,4 + 5 \cdot 0,5 & 3 \cdot 0,2 + 8 \cdot 0,6 + 5 \cdot 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 9,60 & 6,00 & 10,40 \end{bmatrix}$$

As alternativas apresentam as informações numa matriz coluna.
Dentre as alternativas, a que apresenta os valores encontrados é a **b**.

9. a) $Q_{2\times 3}$ e $P_{2\times 2}$ não é possível $Q \cdot P$, porém é possível $P \cdot Q$.

$$P \cdot Q = \begin{bmatrix} 500 & 300 \\ 400 & 200 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 200 & 100 & 150 \\ 100 & 150 & 200 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 500 \cdot 200 + 300 \cdot 100 & 500 \cdot 100 + 300 \cdot 150 & 500 \cdot 150 + 300 \cdot 200 \\ 400 \cdot 200 + 200 \cdot 100 & 400 \cdot 100 + 200 \cdot 150 & 400 \cdot 150 + 200 \cdot 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 130.000 & 95.000 & 135.000 \\ 100.000 & 70.000 & 100.000 \end{bmatrix}$$

O elemento a_{21} representa o preço, em reais, que a empresa 2 cobra para transportar o produto *A* aos dois países.
b) Empresa 1: 130.000 + 95.000 + 135.000 = 360.000
Empresa 2: 100.000 + 70.000 + 100.000 = 270.000
Portanto, deve-se escolher a segunda empresa, pois apresenta menor custo.

10. d

$$A^{-1} = \frac{1}{x} \cdot \begin{pmatrix} x & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{-2}{x} \\ 0 & \frac{1}{x} \end{pmatrix}$$

Devemos ter $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{-2}{x} \\ 0 & \frac{1}{x} \end{pmatrix}$.

Sabemos que $x \neq 0$, pois existe a inversa.

Então, temos:

$2 = \frac{-2}{x} \Rightarrow x = -1$

Observação: Esse valor se verifica ao se fazer $x = \frac{1}{x}$.

11. e

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x & -1 \\ -1 & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

I. $\begin{cases} x - 2 = 1 \\ 2x - 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 3$

II. $\begin{cases} -1 + 2y = 0 \\ -2 + 6y = 1 \end{cases} \Rightarrow y = \frac{1}{2}$

$x + 2y = 3 + 2 \cdot \frac{1}{2} = 4$

12. Sendo $P = \begin{bmatrix} x & y \\ z & k \end{bmatrix}$, devemos ter:

$$P \cdot P^{-1} \cdot A = P \cdot \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} x & y \\ z & k \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 5x & -2y \\ 5z & -2k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

Assim, temos:

$5x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{5}$

$-2y = -2 \Rightarrow y = 1$

$5z = 3 \Rightarrow z = \frac{3}{5}$

$-2k = 3 \Rightarrow k = -\frac{3}{2}$

$$\therefore P = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 1 \\ \frac{3}{5} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

Aula 24

⁘ Estudo orientado

1. e

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ x & x & 5 \end{vmatrix} = 4 \Rightarrow$$

$\Rightarrow 5x + x + x - x^2 - x - 5 = 4 \Rightarrow x^2 - 6x + 9 = 0$

$\Delta = 36 - 36 = 0$

$x = \frac{6 \pm 0}{2} \Rightarrow x = 3$

2. e

$$A + B = \begin{pmatrix} a + 3a & -a + 2 \\ 1 + 1 & a + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4a & -a + 2 \\ 2 & a + 1 \end{pmatrix}$$

$\det(A + B) = 0 \Rightarrow 4a \cdot (a + 1) - 2 \cdot (-a + 2) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow 4a^2 + 4a + 2a - 4 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow 4a^2 + 6a - 4 = 0$

Produto das raízes: $\frac{-4}{4} = -1$

3. d

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 + x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 + x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 - x \end{vmatrix} = 0$$

Fazendo $L_2 = -L_1 + L_2$, $L_3 = -L_1 + L_3$ e $L_4 = -L_1 + L_4$, temos:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 + x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 + x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -x \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow (1 + x) \cdot (2 + x) \cdot (-x) = 0 \Rightarrow x = -1$ ou $x = -2$ ou $x = 0$

Soma das raízes: –3.

4. c

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A \cdot A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = A \cdot A^3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

$A^5 = A \cdot A^4 = A \cdot I = A$

Assim:

$$A^{2.019} = A^{4 \cdot 504 + 3} = A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore \det A^{2.019} = 0 + 1 = 1$

5. e

$A^2 = 2A \Rightarrow \det(A^2) = \det(2A) \Rightarrow$

$\Rightarrow \det(A) \cdot \det(A) = 2^2 \cdot \det(A)$

Se A é invertível, então $\det(A) \neq 0$

$\therefore \det(A) = 4$

CP_19_GA_AT_MA7.indd 30 17/04/2020 08:14

6. a

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix};\ B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$\det(A) = 10^3$; $\det(B) = 3^3$

$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B) = 10^3 \cdot 3^3 = 27 \cdot 10^3$

7. e

$\det(3A) = 3^2 \cdot \det(A) = 9 \cdot 7 = 63$

$\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det(A)} = \dfrac{1}{7}$

8. b

$\det(2M^2) = 200 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2^3 \cdot \det(M \cdot M) = 200 \Rightarrow$

$\Rightarrow \det(M) \cdot \det(M) = 25 \Rightarrow$

$\Rightarrow [\det(M)]^2 = 25 \Rightarrow \det(M) = \pm 5$

Das alternativas apresentadas, $\det(M) = 5$.

9. a

$$\begin{vmatrix} x & y & 0 & 0 \\ x & 0 & z & 0 \\ x & 0 & 0 & k \\ 0 & y & z & k \end{vmatrix} = xyzk \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= xyzk \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$= xyzk \cdot (0 + 1 + 0 - 0 + 1 + 1) = 3xyzk$

10. a

I. (V) Uma matriz quadrada A e sua transposta têm determinantes iguais.

II. (F) $\begin{vmatrix} 3a & 3b & 3c \\ 3d & 3e & 3f \\ 3g & 3h & 3i \end{vmatrix} =$

$$= 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 27 \cdot (-2) = -54$$

III. (V) O determinante de uma matriz quadrada que possui uma linha nula é zero.

IV. (V) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d+2a & e+2b & f+2c \\ g & h & i \end{vmatrix} =$

$$= \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2a & 2b & 2c \\ g & h & i \end{vmatrix} = -2 + 0 = -2$$

11. a

$A \cdot B = C^{-1} \Rightarrow \det(A \cdot B) = \det(C^{-1}) \Rightarrow$

$\Rightarrow \det(A) \cdot \det(B) = \dfrac{1}{\det(C)} \Rightarrow$

$\Rightarrow \det(A) \cdot \det(2A) = \dfrac{1}{8} \Rightarrow$

$\Rightarrow 2^3 \cdot \det(A) \cdot \det(A) = \dfrac{1}{8} \Rightarrow [\det(A)]^2 = \dfrac{1}{64} \Rightarrow$

$\Rightarrow \sqrt{\det(A)^2} = \dfrac{1}{8} \Rightarrow |\det(A)| = \dfrac{1}{8}$

12. a

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & \operatorname{sen} t \\ -3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow 2 + 3\operatorname{sen} t - \operatorname{sen} t - 2 \neq 0 \Rightarrow 2\operatorname{sen} t \neq 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \operatorname{sen} t \neq 0 \Rightarrow t \neq h \cdot \pi$, para $h \in \mathbb{Z}$

CP_19_GA_AT_MA7.indd 31 17/04/2020 08:14

Aula 25

⁘ Estudo orientado

1. b

$$\begin{cases} A + B = 1.600 \\ B + C = 1.400 \\ A + C = 1.700 \end{cases}$$

Na primeira equação: $A = 1.600 - B$ (I)
Na segunda equação: $C = 1.400 - B$ (II)
Substituindo I e II na terceira equação, temos:
$1.600 - B + 1.400 - B = 1.700 \Rightarrow 2B = 3.000 - 1.700 \Rightarrow$
$\Rightarrow 2B = 1.300 \Rightarrow B = 650$ g
$\therefore A = 1.600 - 650 = 950$ g e $C = 1.400 - 650 = 750$ g
A peça mais leve pesa 650 g.

2. a
Construímos o sistema:

$$\begin{cases} A + B = 1.400 \\ B + C = 1.000 \\ A + C = 800 \end{cases}$$

Fazendo $L_1 + L_2 + L_3$, temos:
$2A + 2B + 2C = 1.400 + 1.000 + 800 \Rightarrow$
$\Rightarrow 2 \cdot (A + B + C) = 3.200 \Rightarrow A + B + C = 1.600$

3. c
Considere como x, y e z a quantidade de figurinhas que possuem, respectivamente, Marcos, Jorge e Paulo. Assim:

$$\begin{cases} x + y = 110 \Rightarrow x = 110 - y \\ y + z = 73 \Rightarrow z = 73 - y \\ x + z = 65 \end{cases}$$

Substituindo os resultados das duas primeiras linhas na terceira, temos:
$110 - y + 73 - y = 65 \Rightarrow 2y = 118 \Rightarrow y = 59$
$\therefore x = 51$ e $z = 14$
Portanto, Jorge é o que possui mais figurinhas e a quantidade é 59.

4. d
Por Cramer, temos:
$D = 0 \Rightarrow 4 - a = 0 \Rightarrow a = 4$
Assim, temos o sistema:

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x + 2y = b \end{cases}$$

Fazendo $L_2 = -2L_1 + L_2$, temos:

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 0x + 0y = -10 + b \end{cases}$$

Para que o sistema seja possível e indeterminado, devemos ter:
$a = 4$ e $-10 + b = 0 \Rightarrow b = 10$
$\therefore a + b = 14$

5. e
Para que o sistema tenha solução única e aplicando a regra de Cramer, devemos ter $D \neq 0$.

$$\therefore \begin{vmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 1 & 10 & -2 \\ 6 & -15 & -m \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow -20m - 60 + 15 + 60 - 60 + 5m \neq 0 \Rightarrow$
$\Rightarrow -15m - 45 \neq 0 \Rightarrow m \neq -3$

6. b
Considere como x e y o preço de cada unidade dos cilindros de 10 L e 30 L, respectivamente. Dessa maneira, o preço de um cilindro de 50 L é dado por $(x + 600)$. Assim, temos:

$$\begin{cases} 2(x + 600) + 3y = 7.200 \\ 3y + 5x = 8.700 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x + 1.200 + 3y = 7.200 \\ 5x + 3y = 8.700 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + 3y = 6.000 \\ 5x + 3y = 8.700 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, encontramos $x = 900$ e $y = 1.400$.
$\therefore x + y + z = x + y + x + 600 = 2x + y + 600 =$
$= 2 \cdot 900 + 1.400 + 600 =$ R$ 3.800,00

7. c

$$D = \begin{vmatrix} m & -3 \\ 4 & -5 \end{vmatrix} = -5m + 12$$

O sistema tem única solução se $D \neq 0$.

$$-5m + 12 \neq 0 \Rightarrow 5m \neq 12 \Rightarrow m \neq \frac{12}{5}$$

Vamos resolver o sistema por escalonamento para $m = \frac{12}{5}$.

$$\begin{cases} \frac{12}{5}x - 3y = 4 \\ 4x - 5y = 7 \end{cases}$$

Vamos multiplicar a primeira linha do sistema por 5:

$$\begin{cases} 12x - 15y = 20 \\ 4x - 5y = 7 \end{cases}$$

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 23 29/04/2020 11:06

Para $L_1 = -3L_2 + L_1$, temos:

$\begin{cases} 0x + 0y = -1 \\ 4x - 5y = 7 \end{cases}$

Para $m = \frac{12}{5}$, o sistema é impossível.

8. b

Sejam p a quantidade de comprimidos consumida por Pedro, m a quantidade de comprimidos consumida por Márcia e j a quantidade de comprimidos consumida por João.

(I) $p + m + j = 130$

(II) $p = 3m$

Substituindo (II) em (I):

$3m + m + j = 130 \Rightarrow j = 130 - 4m$

(III) $10p + 4m + 2j = 780$

Substituindo (I) e (II) em (III), temos:

$3m \cdot 10 + 4m + (130 - 4m) \cdot 2 = 780 \Rightarrow$

$\Rightarrow 30m + 4m + 260 - 8m = 780 \Rightarrow$

$\Rightarrow 26m = 520 \Rightarrow m = 20$

9. d

Geometricamente, uma solução num sistema de equações lineares é um ponto de intersecção (uma solução comum às equações das retas). Para que as três equações tenham uma solução em comum, é necessário que se tenha um ponto onde as três retas se interceptem. Pela figura, observa-se que isso não ocorre. Assim, não há solução que satisfaça as três equações.

10. a

SPD: $D \neq 0$

$$\begin{vmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ m & 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow 24 + 6m + 12 - 6m - 12 - 24 = 0$$

O sistema não é possível e determinado para qualquer $m \in \mathbb{R}$.

$$D_x = \begin{vmatrix} n & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4n + 0 + 6 - 0 - 2n - 12 = 2n - 6$$

Como $D = 0$ para qualquer $m \in \mathbb{R}$, se $D_x \neq 0$, o sistema é impossível.

$\therefore 2n - 6 \neq 0 \Rightarrow 2n \neq 6 \Rightarrow n \neq 3$

11. b

Como o sistema é homogêneo, ele não é impossível. O sistema vai admitir infinitas soluções se $D = 0$. Assim, temos:

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ k & -3 & -3 \\ 2 & -2 & k \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow -6k + 6 - 2k + 6 - 12 + k^2 = 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow k^2 - 8k = 0 \Rightarrow k(k - 8) = 0 \Rightarrow k = 0$ ou $k = 8$

A soma dos valores de k é 8.

12. b

Analisando as alternativas, temos:

a) (F) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 \\ -2 & -1 & 3 \\ -5 & -3 & 4 \end{pmatrix}$

$\det A = -4 + 0 - 30 + 25 + 9 - 0 = 0$

O sistema tem solução única se $D \neq 0$.

b) (V) $AX - 2BX = C \Rightarrow (A - 2B)X = C \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & -9 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$D = 0 + 0 + 0 - 1 + 0 + 45 = 44 \neq 0$

O sistema tem solução única se $D \neq 0$.

c) (F) $B^tX = C$

$\det(B) = \det(B^t) \neq 0$

Logo, o sistema tem solução única.

d) (F) A é inversível se $D \neq 0$ e, como visto no item **a**, isso não ocorre.

e) (F) $D = 0$; $D_x \neq 0$. O sistema é impossível. Logo, $S = \varnothing$.

Aula 26

:: Estudo orientado

1. b

$$\frac{(1-i)^{98} + (1-i)^{99}}{(1+i)^{100}} = \frac{(1-i)^{98} \cdot [1 + (1-i)]}{(1+i)^{100}} =$$

$$= \frac{[(1-i)^2]^{49} \cdot (2-i)}{[(1+i)^2]^{50}} = \frac{(-2i)^{49} \cdot (2-i)}{(2i)^{50}} =$$

$$= \frac{-2^{49} \cdot i^{49} \cdot (2-i)}{2^{50} \cdot i^{50}} = \frac{-(2-i)}{2i} = \frac{-(2-i) \cdot (-i)}{2i \cdot (-i)} =$$

$$= \frac{(2-i) \cdot i}{2} = \frac{1+2i}{2} = \frac{1}{2} + i$$

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 24 29/04/2020 11:06

2. e

$$\frac{8+i}{2-i}=\frac{(8+i)}{(2-i)}\cdot\frac{(2+i)}{(2+i)}=\frac{16+8i+2i+i^2}{4-i^2}=$$

$$=\frac{16+10i-1}{4+1}=\frac{15+10i}{5}=3+2i$$

3. b

$(2+mi)\cdot(3+i)=6+2i+3mi+mi^2=(6-m)+(2+3m)i$

Para que seja um imaginário puro, devemos ter:

$6-m=0\Rightarrow m=6$

4. b

$z_1\cdot z_2=5\cdot 7\cdot[\cos(\theta+2\theta)+\text{isen}(\theta+2\theta)]=$

$=35\cdot[\cos(3\theta)+\text{isen}(3\theta)]$

Para que $z_1\cdot z_2$ seja um imaginário puro, devemos ter $\cos(3\theta)=0$. Assim, temos:

$$3\theta=\frac{\pi}{2}+k\pi\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{3},\ \text{com}\ k\in\mathbb{Z}$$

O menor valor não negativo de θ ocorre quando $k=0$.

$$\therefore\ \theta=\frac{\pi}{6}$$

5. a

$$\rho=\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}}=\sqrt{\frac{4}{4}}=1$$

$$\cos\theta=\frac{-\frac{1}{2}}{1}=-\frac{1}{2}$$

$$\text{sen}\,\theta=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\theta=\frac{2\pi}{3}$$

$z=\rho(\cos\theta+\text{isen}\,\theta)\Rightarrow$

$\Rightarrow z^{100}=\rho^{100}\cdot(\cos 100\theta+\text{isen}\,100\theta)=$

$$=1\cdot\left(\cos 100\cdot\frac{2\pi}{3}+\text{isen}\,100\cdot\frac{2\pi}{3}\right)=$$

$$=\cos\frac{2\pi}{3}+\text{isen}\,\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\Rightarrow$$

$$\Rightarrow z^{100}+1=\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

6. a) I. $P(-2)=-3\Rightarrow(-2)^2+2\cdot(-2)-3=-3\Rightarrow$

$\Rightarrow 4-4-3=-3\Rightarrow -3=-3$ (V)

II. $P(0)=-3\Rightarrow 0^2+2\cdot 0-3=-3\Rightarrow$

$\Rightarrow 0+0-3=-3\Rightarrow -3=-3$ (V)

III. $P(1)=0\Rightarrow 1^2+2\cdot 1-3=0\Rightarrow$

$\Rightarrow 1+2-3=0\Rightarrow 0=0$ (V)

Portanto, $P(x)=x^2+2x-3$ é polinômio interpolador para os pontos dados.

b) $Q(-2)=8\Rightarrow -8a+4b-2c+d=8$ (I)

$Q(-1)=1\Rightarrow -a+b-c+d=1$ (II)

$Q(1)=-4\Rightarrow a+b+c+d=-4$ (III)

$Q(2)=-8\Rightarrow 8a+4b+2c+d=-8$ (IV)

(I + IV): $8b+2d=0\Rightarrow 2d=-8b\Rightarrow d=-4b$ (V)

(II + III): $2b-8d=-3\Rightarrow -6b=-3\Rightarrow b=\frac{1}{2}$ (VI)

Substituindo (VI) em (V):

$$d=-4\cdot\frac{1}{2}\Rightarrow d=-2$$

Reescrevendo as equações, temos:

$$\begin{cases}-8a+4b-2c+d=8\\-a+b-c+d=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}-8a+4\cdot\frac{1}{2}-2c-2=8\\-a+\frac{1}{2}-c-2=1\end{cases}\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\begin{cases}-8a-2c=8\\-a-c=\frac{5}{2}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}-8a-2c=8\\2a+2c=-5\end{cases}$$

Somando as equações, temos:

$-6a=3\Rightarrow a=-\frac{1}{2}$ e $c=-2$

$$\therefore\ a=-\frac{1}{2};\ b=\frac{1}{2};\ c=d=-2$$

7. a

Como $P(x)$ é do 2º grau e $3x-4$ é do 1º grau, o outro fator de $P(x)$ será também do 1º grau.

$\therefore P(x)=(3x-4)\cdot(ax+b)\Rightarrow$

$\Rightarrow 6x^2-5x+k^2\equiv 3ax^2+(3b-4a)x-4b$

I. $3a=6\Rightarrow a=2$

II. $3b-4a=-5\Rightarrow 3b-8=-5\Rightarrow 3b=3\Rightarrow b=1$

III. $k^2=-4b\Rightarrow$

$\Rightarrow k^2=-4\Rightarrow k=\pm 2i$ (imaginário puro)

8. c

$$-\begin{cases}x^3-3x^2+0x+4\\x^3-2x^2+x\end{cases}\ \begin{array}{|l}x^2-2x+1\\x-1\end{array}$$

$$-\begin{cases}-x^2-x+4\\-x^2+2x-1\end{cases}$$

$$-3x+5$$

$\therefore R(x)=-3x+5$

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 25 29/04/2020 11:06

9. e

$$\begin{array}{rl} x^3 + x^2 - 3ax - 4a & \big| \underline{x^2 - x - 4} \\ \underline{-x^3 + x^2 + 4x} & x + 2 \end{array}$$

$$2x^2 + (4 - 3a)x - 4a$$
$$\underline{-2x^2 + 2x + 8}$$
$$(-3a + 6)x + (-4a + 8)$$

Para que $P(x)$ seja divisível por $Q(x)$, devemos ter:

I. $-3a + 6 = 0 \Rightarrow 3a = 6 \Rightarrow a = 2$

II. $-4a + 8 = 0 \Rightarrow 4a = 8 \Rightarrow a = 2$

10. c

α é raiz real de $P_1(x)$:

$\alpha^3 + \alpha^2 - \alpha - 1 = 0 \Rightarrow \alpha^2 \cdot (\alpha + 1) - (\alpha + 1) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow (\alpha + 1) \cdot (\alpha^2 - 1) = 0 \Rightarrow \alpha = -1$ ou $\alpha = 1$

Para $\alpha = -1$, temos:

$P_2(\alpha) = (-1)^3 + 3 \cdot (-1)^2 + 3 \cdot (-1) + 1 = -1 + 3 - 3 + 1 = 0$

Para $\alpha = 1$, temos:

$P_2(\alpha) = 1^3 + 3 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 + 1 = 1 + 3 + 3 + 1 = 8$

11. d

$P(1) = P(-1) \Rightarrow 3 - 2 + m + 1 = 3 + 2 - m + 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2 + m = 6 - m \Rightarrow 2m = 4 \Rightarrow m = 2$

12. a

$P(x) = x^3 - m - 2x + x^2 \Rightarrow P(x) = x^3 + x^2 - 2x - m$

$Q(x) = x - 3$

Devemos ter $P(3) = 0$:

$P(3) = 0 \Rightarrow 3^3 + 3^2 - 2 \cdot 3 - m = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow 27 + 9 - 6 - m = 0 \Rightarrow m = 30$

Aula 27

:: Estudo orientado

1. c

$x^2 - 1 = (x + 1) \cdot (x - 1)$

O resto da divisão de $P(x)$ por $(x + 1) \cdot (x - 1)$ é da forma $(ax + b)$.

$P(x) = (x - 1) \cdot (x + 1) + ax + b$

I. $P(1) = 4 \Rightarrow (1 - 1) \cdot (1 + 1) + a + b = 4 \Rightarrow$

$\Rightarrow a + b = 4 \Rightarrow b = 4 - a$

II. $P(-1) = -2 \Rightarrow (-1 - 1) \cdot (-1 + 1) - a + b = -2 \Rightarrow$

$\Rightarrow -a + b = -2 \Rightarrow b = a - 2$

Igualando (I) e (II):

$4 - a = a - 2 \Rightarrow 2a = 6 \Rightarrow a = 3$ e $b = 1$

Portanto, o resto da divisão de $P(x)$ por $x^2 - 1$ é $3x + 1$.

2. a

Como a soma dos coeficientes do polinômio é igual a zero, 1 é raiz do polinômio. Por Briot-Ruffini, temos:

1	1	−3	7	−5
	1	−2	5	0

Resolvendo a equação $x^2 - 2x + 5 = 0$ para encontrarmos as outras raízes, temos:

$\Delta = 4 - 20 = -16$

$x = \dfrac{2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \dfrac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$

Como ε tem parte imaginária positiva, temos:

$\varepsilon = 1 + 2i \Rightarrow$

$\Rightarrow \varepsilon^3 = (1 + 2i)^2 \cdot (1 + 2i) =$

$= (1 + 4i - 4) \cdot (1 + 2i) = (-3 + 4i) \cdot (1 + 2i) =$

$= -3 - 6i + 4i - 8 = -11 - 2i$

Portanto, a parte real é −11.

3. d

$P(x)$ é da forma:

$P(x) = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f \ (a \neq 0)$

Do enunciado, temos:

$\dfrac{b}{a} = -7$

$\dfrac{f}{a} = 96$

Considere que a raízes do polinômio sejam:

$x_1 = x_2 = x_3 = 2$; x_4 e x_5.

Das relações de Girard, temos:

I. $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = -\dfrac{b}{a} \Rightarrow$

$\Rightarrow 2 + 2 + 2 + x_4 + x_5 = 7 \Rightarrow x_4 + x_5 = 1$

II. $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 \cdot x_5 = -\dfrac{f}{a} \Rightarrow$

$\Rightarrow 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot x_4 \cdot x_5 = -96 \Rightarrow x_4 \cdot x_5 = -12$

Resolvendo o sistema composto pelas equações (I) e (II), temos:

$x_4 = -3$ e $x_5 = 4$ ou $x_4 = 4$ e $x_5 = -3$

Portanto, a menor raiz é −3.

4. c

$(a; b; c; d)$ é uma PG em que a, b, c e d são os graus dos polinômios $P(x)$, $Q(x)$, $f(x)$ e $h(x)$, respectivamente.

Do enunciado temos a PG:

$(16; b; c; 2)$

A sequência é uma PG de razão $\dfrac{1}{2}$.

$\therefore b = 8$ e $d = 4$

Assim, $Q(x)$ é de grau 8 e $f(x)$ é de grau 4.

Pelo teorema fundamental da álgebra, $Q(x)$ tem 8 raízes complexas e $f(x)$ tem 4 raízes complexas.

Portanto, a soma das raízes de $Q(x)$ com $f(x)$ é 12.

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 26 29/04/2020 11:06

5. d

Considere que as raízes do polinômio, que estão em PA, são:

$(x - r; x; x + r)$, em que r é a razão da PA.

I. $x - r + x + x + r = -\frac{-12}{1} \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$

II. $(x - r) \cdot x \cdot (x + r) = -\frac{-60}{1} \Rightarrow (4 - r) \cdot 4 \cdot (4 + r) = 60 \Rightarrow$

$\Rightarrow (4 - r) \cdot (4 + r) = 15 \Rightarrow 16 - r^2 = 15 \Rightarrow r^2 = 1 \Rightarrow$

$r = \pm 1$

I. Para $r = 1$, as raízes são (3; 4; 5).
A soma dos cubos é 27 + 64 + 125 = 216.

II. Para $r = -1$, as raízes são (5; 4; 3), cuja soma dos cubos é 216.

6. d

Considere que as raízes do polinômio que estão em PG sejam $\left(\frac{x}{q}; x; xq\right)$, em que q é a razão da PG.

$\frac{x}{q} \cdot x \cdot xq = -\frac{-216}{1} \Rightarrow x^3 = 216 \Rightarrow x = 6$

Assim, uma das raízes do polinômio é 6. Aplicando Briot–Ruffini, temos:

6	1	–26	156	–216
	1	–20	36	0

As outras raízes são encontradas resolvendo-se a equação:

$x^2 - 20x + 36 = 0$

Soma das raízes = 20; produto das raízes = 36. Raízes 2 e 18.

Assim, as raízes do polinômio são 2, 6 e 18, e a diferença entre a maior e a menor é 16.

7. d

Considere que as raízes do polinômio sejam p, q e r.

Do enunciado, temos:

I. $p + q = -1$

II. $p \cdot q = -1$

Por uma das relações de Girard, temos:

$pq + pr + qr = 1 \Rightarrow pq + r(p + q) = 1 \Rightarrow -1 + r \cdot (-1) = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow -r = 2 \Rightarrow r = -2$

Ainda das relações de Girard:

$p + q + r = -a \Rightarrow -1 - 2 = -a \Rightarrow a = 3$

$p \cdot q \cdot r = -b \Rightarrow -1 \cdot (-2) = -b \Rightarrow b = -2$

Assim, temos:

$P(x) = x^3 + 3x^2 + x - 2 \Rightarrow P(1) = 1 + 3 + 1 - 2 = 3$

8. b

$P(x) = (x^2 + 2x) \cdot (x^2 - 2) + R(x)$

Como o divisor é de grau 2, o grau de $R(x)$ é da forma $(ax + b)$.

Assim, temos:

$P(x) = (x^2 + 2x) \cdot (x^2 - 2) + ax + b$

$P(2) = 0 \Rightarrow (2^2 + 2 \cdot 2) \cdot (2^2 - 2) + 2a + b = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow 16 + 2a + b = 0 \Rightarrow 2a + b = -16$

Sabe-se que $R(3) = 6$. Daí, vem:

$3a + b = 6$

Resolvendo o sistema:

$\begin{cases} 2a + b = -16 \\ 3a + b = 6 \end{cases} \Rightarrow 3a - 2a = 6 + 16 \Rightarrow a = 22$ e $b = -60$

Assim, temos:

$P(x) = (x^2 + 2x) \cdot (x^2 - 2) + 22x - 60 =$

$= x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 18x - 60$

Portanto, a soma dos coeficientes de $P(x)$ é:

$1 + 2 - 2 + 18 - 60 = -41$

9. e

Se 1 – i é raiz, então 1 + i também é.

Se 1 – 3i é raiz, então 1 + 3i também é.

$(1 - i) \cdot (1 + i) \cdot (1 - 3i) \cdot (1 + 3i) = k \Rightarrow$

$\Rightarrow (1 - i^2) \cdot (1 - 9i^2) = k \Rightarrow$

$\Rightarrow 2 \cdot 10 = k \Rightarrow k = 20$

10. b

De uma das relações de Girard, temos:

$x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_3 = \frac{c}{a} \Rightarrow$

$\Rightarrow -r \cdot r + (-r) \cdot a + r \cdot a = -9 \Rightarrow$

$\Rightarrow -r^2 = -9 \Rightarrow$

$\Rightarrow r = \pm 3$

Do gráfico, temos que $r > 0$.

$\therefore r = 3$

$(-r; r; a)$ é PA.

Assim, temos a PA de razão k:

$(r - k; r; r + k)$

Pela relação de Girard que relaciona a soma das raízes, temos:

$r - k + r + r + k = a \Rightarrow$

$\Rightarrow 3 \cdot r = a$

Como $r = 3$, temos que $a = 9$, que é um número ímpar.

11. c

Como a soma dos coeficientes de $P(x)$ é igual a 0, temos que 1 é raiz. Pelo dispositivo de Briot-Ruffini, temos:

1	3	–13	13	–3
	3	–10	3	0

114-4

CP_19_GA_AT_MA8.indd 27 29/04/2020 11:06

As outras equações são obtidas resolvendo-se a equação $3x^2 - 10x + 3 = 0$.

$\Delta = 100 - 36 = 64$

$x = \frac{10 \pm 8}{6} \Rightarrow x_1 = 3$ e $x_2 = \frac{1}{3}$

As raízes de $P(x)$ são 1, 3 e $\frac{1}{3}$.

12. b

Das relações de Girard, temos:

$x_1 + x_1 + x_2 = -\frac{7}{2} \Rightarrow 2x_1 + x_2 = -\frac{7}{2} \Rightarrow x_2 = -\frac{7}{2} - 2x_1$ (I)

$(x_1)^2 + x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2 = 2 \Rightarrow (x_1)^2 + 2x_1 \cdot x_2 = 2 \Rightarrow$

$\Rightarrow x_2 = \frac{2 - (x_1)^2}{2x_1}$ (II)

$(x_1)^2 \cdot x_2 = -\frac{k}{2}$ (III)

Comparando (I) e (II), temos:

$-\frac{7}{2} - 2x_1 = \frac{2 - (x_1)^2}{2x_1} \Rightarrow -7x_1 - 4(x_1)^2 = 2 - (x_1)^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow 3(x_1)^2 + 7x_1 + 2 = 0$

$\Delta = 49 - 24 = 25$

$x_1 = \frac{-7 \pm 5}{6} \Rightarrow x_1 = -\frac{1}{3}$ (Não convém, pois x_1 é a raiz dupla e, segundo o enunciado, ela é inteira.)

ou $x_1 = -2$.

Substituindo esse valor em (I):

$x_2 = -\frac{7}{2} - 2 \cdot (-2) = -\frac{7}{2} + 4 = \frac{1}{2}$

Em (III), temos:

$(-2)^2 \cdot \frac{1}{2} = -\frac{k}{2} \Rightarrow -\frac{k}{2} = 2 \Rightarrow k = -4$

$\therefore (k + x_1) \cdot x_2 = (-4 - 2) \cdot \frac{1}{2} = -6 \cdot \frac{1}{2} = -3$

CP_19_GA_AT_MA8.indd 28 29/04/2020 11:06